



АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА

Спектроскопической двойной α Equulei



А. Романовская¹, С. Звягинцев¹

¹Институт астрономии РАН, Москва

ВВЕДЕНИЕ

α Equulei

1

* α Equ -- Spectroscopic Binary

Other object types: ?

* (*,AG,...), ** (**,CCDM,...), SB* (2008AJ,SBC7,...), PM* (2007A&A), X (2E,1RXS), IR (IRAS,IRC), UV (TD1), NIR (2MASS)

ICRS coord. ($ep=J2000$): 21 15 49.4371672506 +05 14 52.411028661 (Optical) [0.1645 0.1640 90] A 2020yCat.1350....0G

FK4 coord. ($ep=B1950$ eq=1950): 21 13 19.4683876548 +05 02 24.604535653 [0.1645 0.1640 90]

Gal coord. ($ep=J2000$): 056.3750907047767 -28.7134586730486 [0.1645 0.1640 90]

Proper motions mas/yr : 49.747 -89.846 [0.204 0.182 90] A 2020yCat.1350....0G

Radial velocity / Redshift / cz : V(km/s) -16.26 [0.06] / $z(-)$ -0.000054 [0.000000] / cz -16.26 [0.06]
A 2004A&A...424..727P

Parallaxes (mas): 17.1985 [0.2428] A 2020yCat.1350....0G

Spectral type: G6IV+B9.5V C 2000ApJ...541..298W

Fluxes (6): B 4.446 [0.014] D 2000A&A...355L..27H

V 3.933 [0.009] D 2000A&A...355L..27H

G 3.782287 [0.003137] C 2022yCat.1355....0G

J 2.809 [0.306] E 2003yCat.2246....0C

H 2.442 [0.196] D 2003yCat.2246....0C

K 2.343 [0.244] D 2003yCat.2246....0C

SIMBAD Query around within 2 arcmin



* α Equ -- Spectroscopic Binary

Other object types: [?](#) * (*,AG,...), ** (**,CCDM,...), SB* (2008AJ,SBC7,...), PM* (2007A&A), X (2E,1RXS), IR (IRAS,IRC), UV (TD1), NIR (2MASS)

ICRS coord. ($ep=J2000$): 21 15 49.4371672506 +05 14 52.411028661 (Optical) [0.1645 0.1640 90] A 2020yCat.1350....0G

FK4 coord. ($ep=B1950$ $eq=1950$): 21 13 19.4683876548 +05 02 24.604535653 [0.1645 0.1640 90]

Gal coord. ($ep=J2000$): 056.3750907047767 -28.7134586730486 [0.1645 0.1640 90]

Proper motions mas/yr : 49.747 -89.846 [0.204 0.182 90] A 2020yCat.1350....0G

Radial velocity / Redshift / cz : V(km/s) -16.26 [0.06] / $z(-)$ -0.000054 [0.000000] / cz -16.26 [0.06]
A 2004A&A...424..727P

Parallaxes (mas): 17.1985 [0.2428] A 2020yCat.1350....0G

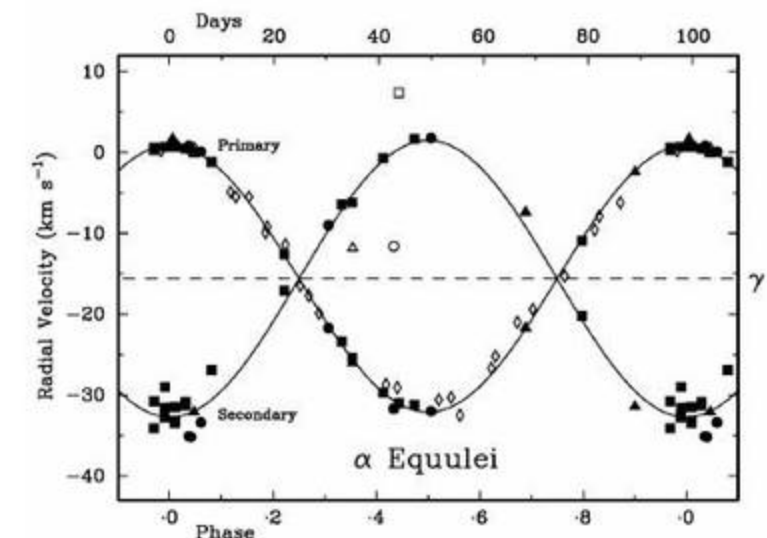
Spectral type: G6IV+B9.5V C 2000ApJ...541..298W

Fluxes (6):
B 4.446 [0.014] D 2000A&A...355L..27H
V 3.933 [0.009] D 2000A&A...355L..27H
G 3.782287 [0.003137] C 2022yCat.1355....0G
J 2.809 [0.306] E 2003yCat.2246....0C
H 2.442 [0.196] D 2003yCat.2246....0C
K 2.343 [0.244] D 2003yCat.2246....0C

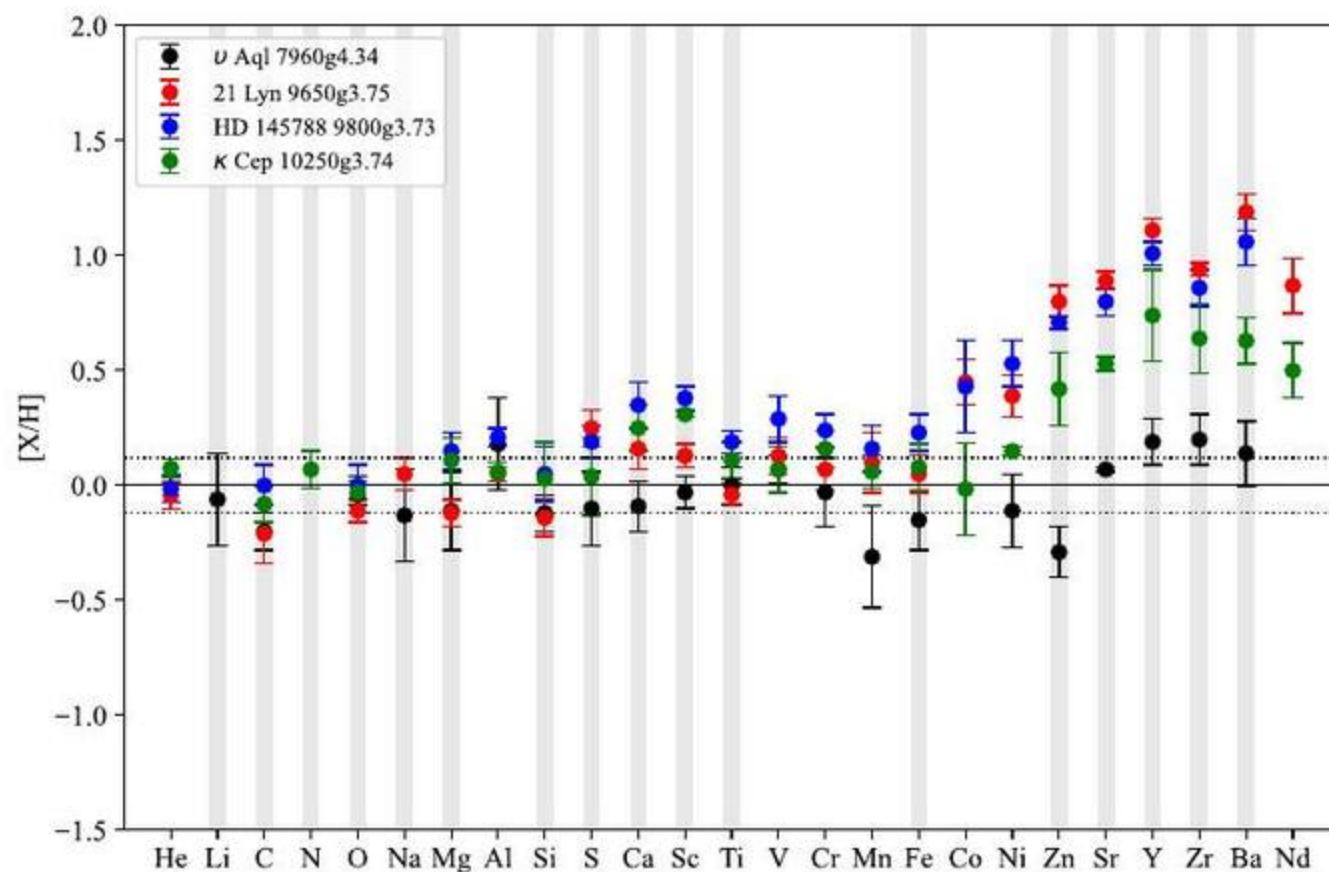
SIMBAD Query around within 2 arcmin



- Хорошо изучена по фотометрии и спектрофотометрии: Bahng (1958), Kuhi (1963), Markowitz (1969), Hoffleit (1982), Rosvick & Scarfe (1991), Armstrong et al. (1992), Ginestet et al. (1997), Ginestet, Carquillat & Jaschek (1999), Griffin&Griffin (2002) (далее GG02)
- Первичный компонент - звезда-гигант $\sim G7$, вторичный - звезда-карлик $\sim K3hA4mA9$ (GG02, через вычитание спектра первичного компонента)
- В литературе отсутствуют данные о химическом составе

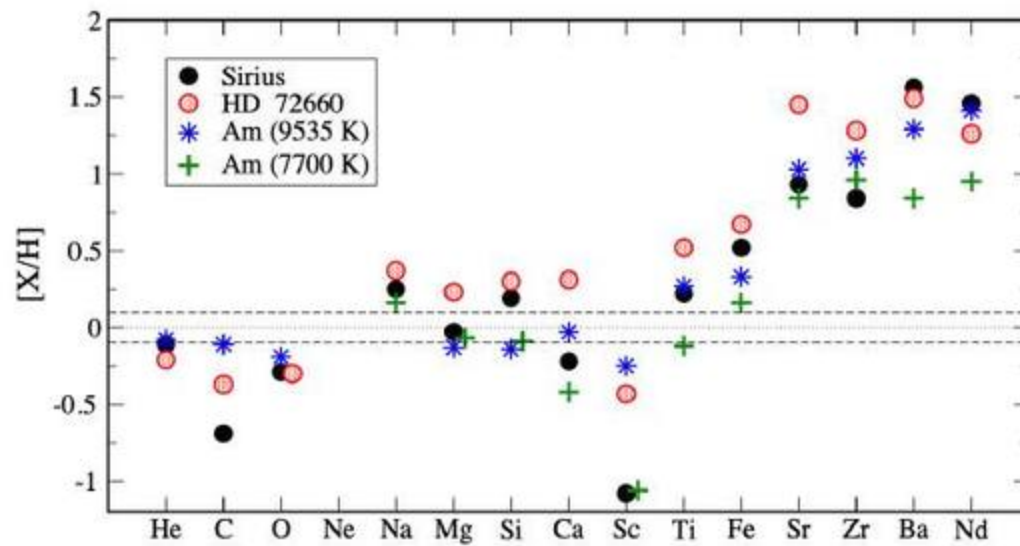


Griffin&Griffin (2002)



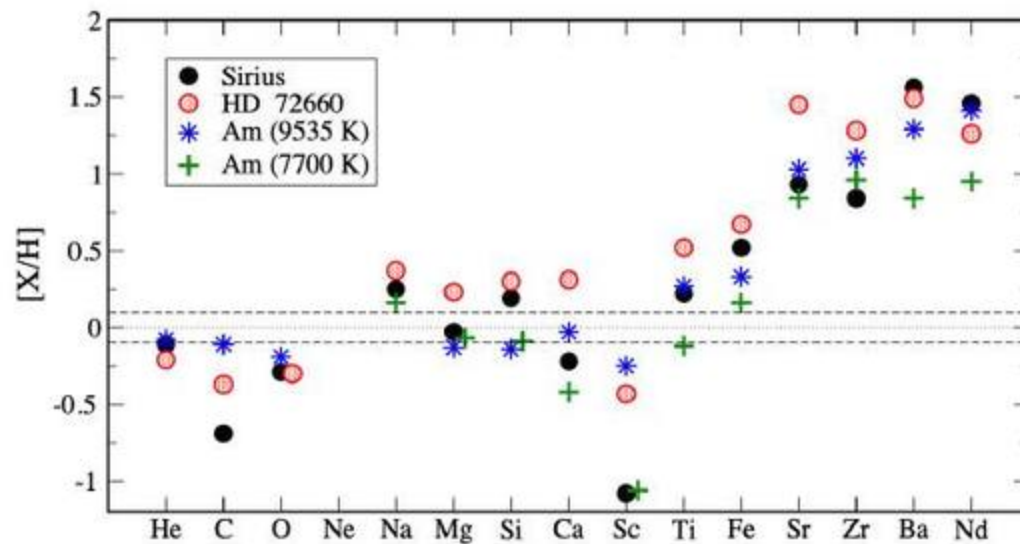
- Солнечное содержание элементов от He до Fe. Более тяжелые элементы могут иметь содержание выше солнечного
- $v \sin i \sim 100$ км/с
- Не только двойные

А. Романовская, Т. Рябчикова, и др. ПАЖ, 51, 1 (2025)



- Повышенное содержание элементов железного пика
- $v \sin i < 120$ км/с
- Большинство Ам звезд - двойные

L. Mashonkina, T. Ryabchikova, et al. MNRAS, 499, 3706 (2020)



L. Mashonkina, T. Ryabchikova, et al. MNRAS, 499, 3706 (2020)

- Повышенное содержание элементов железного пика
- $v \sin i < 120$ км/с
- Большинство Ам звезд - двойные

Причина аномалий содержания химических элементов

- Медленное вращение < 120 км/с на экваторе - наблюдения (Preston, 1974) и теория (Michaud, 1982)
- Разная глубина разделения элементов под действием атомной диффузии + уменьшение аномалий с возрастом звезды (Watson, 1971; Alecian, 1996; Richer, 2000)

ЦЕЛИ

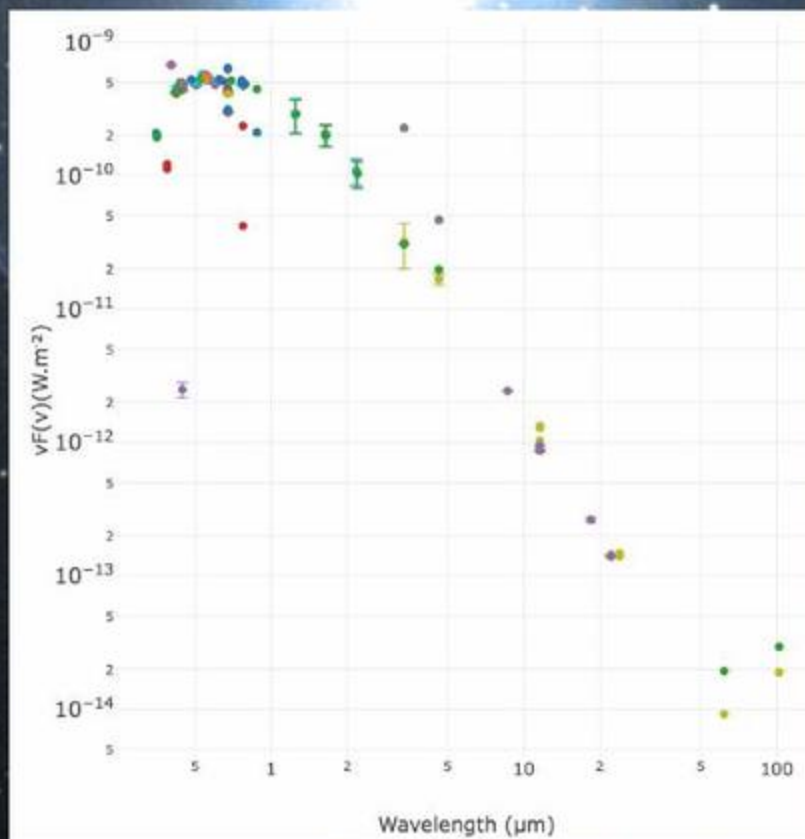
.....

- Разделение спектра двойной звезды α Equulei методом деконволюции спектральных линий (SLD) и уточнение параметров атмосфер компонент системы по спектроскопии и по спектрофотометрии.
- Определение содержания химических элементов компонент двойной звезды в приближении ЛТР и не-ЛТР, где это возможно. Использование моделей атомов, рассчитанных группой спектроскопии ИНАСАН и соавторами.



НАБЛЮДЕНИЯ

- Архивы спектров: SOPHIE (HR mode, $R = \lambda/\Delta\lambda = 75.000$, 3872–6943 Å), UVES ($R = 71.050$ –107.200, $S/N = 190$ –430) and NARVAL ($R = 65.000$, один спектр в фазе 0.491).
- Спектрофотометрия: TD1 (Thompson et. al, 1978), GAIA DR3 (Gaia collaboration, 2022), Johnson (Hog et. al, 2000), Hipparcos (ESA, 1997), 2MASS (Cutri et. al, 2003).



ДЕКОНВОЛЮЦИЯ СПЕКТРА

6

Итеративный метод

Начальный набор фундаментальных параметров (из GG02)

Star	Type	M_V (m)	T_{eff} (K)	BC (m)	M_{bol} (m)	R ($R_{\odot}$)	$\log L$ ($L_{\odot}$)	M ($M_{\odot}$)
Primary	G7 III	0.71	5100	-0.26	0.45	9.2	1.72	2.3
		± 0.07	± 150	± 0.06	± 0.09	± 0.7	± 0.04	± 0.3
Model		0.96	5200			8.2	1.64	2.45
Secondary	A4m	1.18	8150	+0.02	1.20	2.6	1.42	2.0
		± 0.07	± 200	± 0.01	± 0.07	± 0.2	± 0.03	± 0.2
Model		1.22	8180			2.6	1.44	2.1

P	=	98.8098 ± 0.0018 d
$(T)_0$	=	MJD 45293.63 $\pm$ 0.08
γ	=	-15.71 ± 0.05 km s $^{-1}$
K_1	=	16.34 ± 0.07 km s $^{-1}$
K_2	=	17.9 ± 0.3 km s $^{-1}$
q	=	1.093 ± 0.022
e	$\equiv$	0
ω is undefined in a circular orbit		
$a_1 \sin i$	=	22.20 ± 0.09 Gm
$a_2 \sin i$	=	24.3 ± 0.5 Gm
$m_1 \sin^3 i$	=	0.214 ± 0.010 $M_{\odot}$
$m_2 \sin^3 i$	=	0.196 ± 0.004 $M_{\odot}$



Итеративный метод

Начальный набор фундаментальных параметров (из GG02)

I Вычисление теоретической маски
линий для обеих звезд

II Решение уравнения (1) для
SLD-функций, оптимизация
отношения потоков звезд и
коррекция силы линий

Нахождение функции уширения $X(\nu)$,
которая при свертке с теоретическими
профилями линий $p(\nu)$ воспроизводит
наблюдаемый спектр R_λ

$$R_\lambda = \sum \alpha_\lambda (X(\nu) p(\nu)) \quad (1)$$

Учитывает нелинейный вклад отдельных
линий в общую бленду

Итеративный метод

Начальный набор фундаментальных параметров (из GG02)

I Вычисление теоретической маски
линий для обеих звезд

II Решение уравнения (1) для
SLD-функций, оптимизация
отношения потоков звезд и
коррекция силы линий

III Свертка полученных SLD-функций с обновленными
линейными масками для получения распутанных спектров
обеих компонент

Итеративный метод

Начальный набор фундаментальных параметров (из GG02)

I Вычисление теоретической маски
линий для обеих звезд

II Решение уравнения (1) для
SLD-функций, оптимизация
отношения потоков звезд и
коррекция силы линий

III Свертка полученных SLD-функций с обновленными
линейными масками для получения распутанных спектров
обеих компонент

Уточнение фундаментальных параметров через пакет
программ SME (Piskunov&Valenti, 2017)

В подгонке использовано:

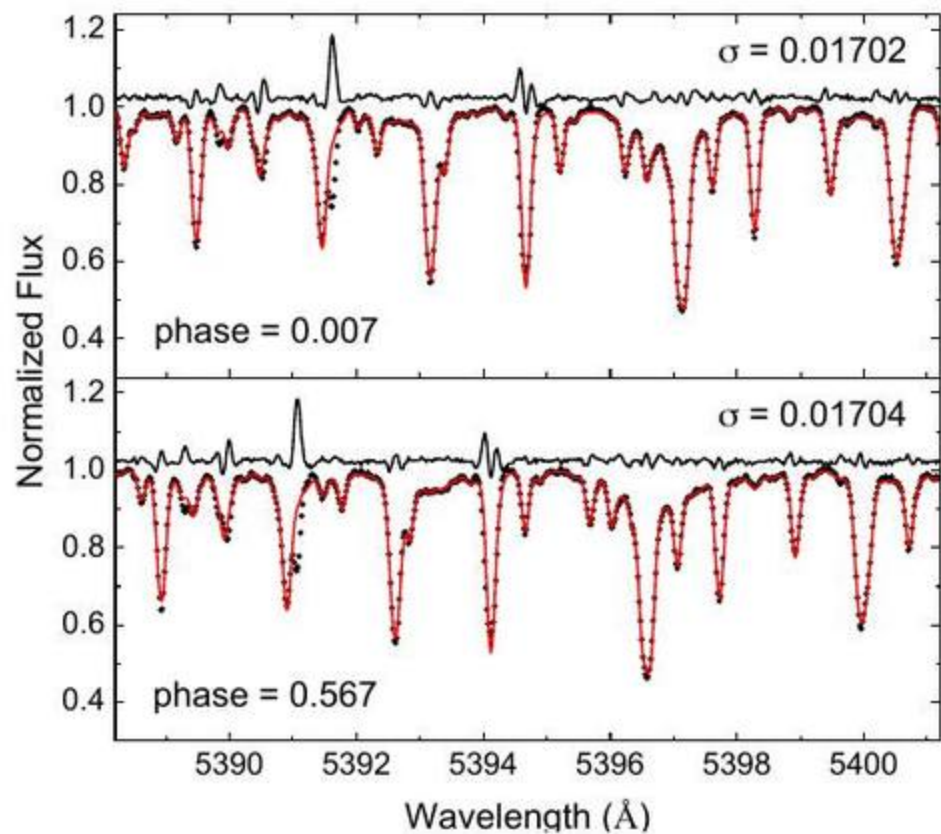
- 4250–6700 Å + H γ , H β , H α
- ≈ 300 линий Fe I и Fe II различных потенциалов возбуждения E_i и эквивалентных ширин EW от 3 до 110 mÅ.

Уточнение T_{eff} и $logg$ через равновесие возбуждения и ионизации, а также определение микротурбулентной скорости ξ_t , $v_e \sin i$, металличности [Fe/H]

ДЕКОНВОЛЮЦИЯ СПЕКТРА: РЕЗУЛЬТАТ

7

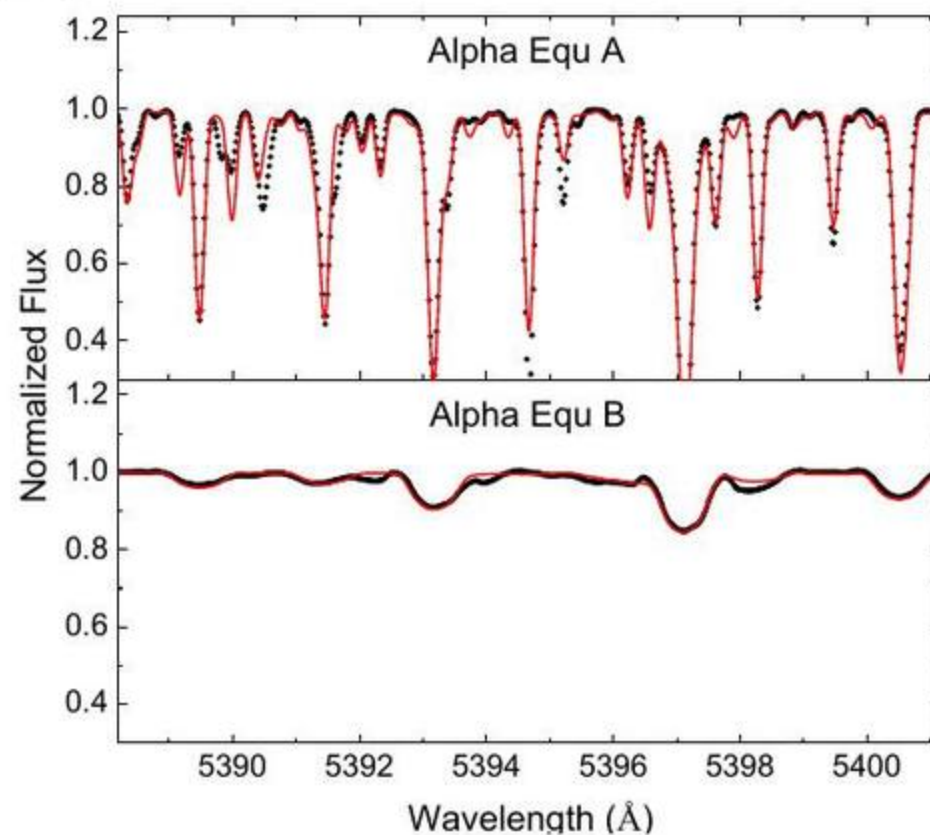
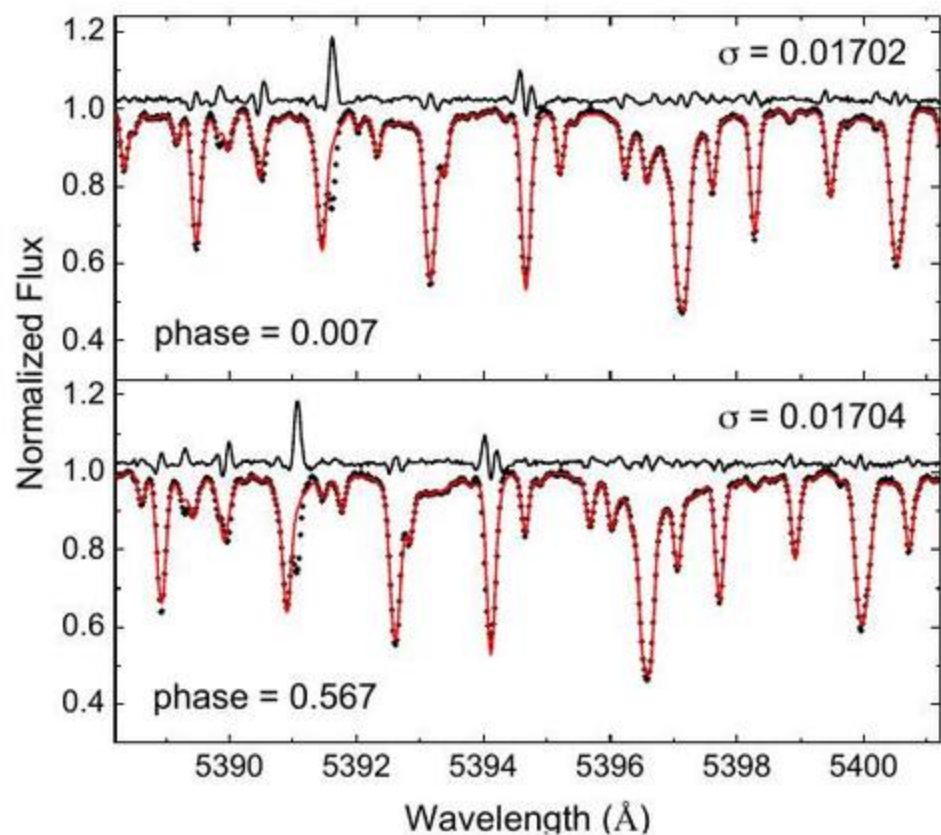
Хватило 2-х итераций



ДЕКОНВОЛЮЦИЯ СПЕКТРА: РЕЗУЛЬТАТ

7

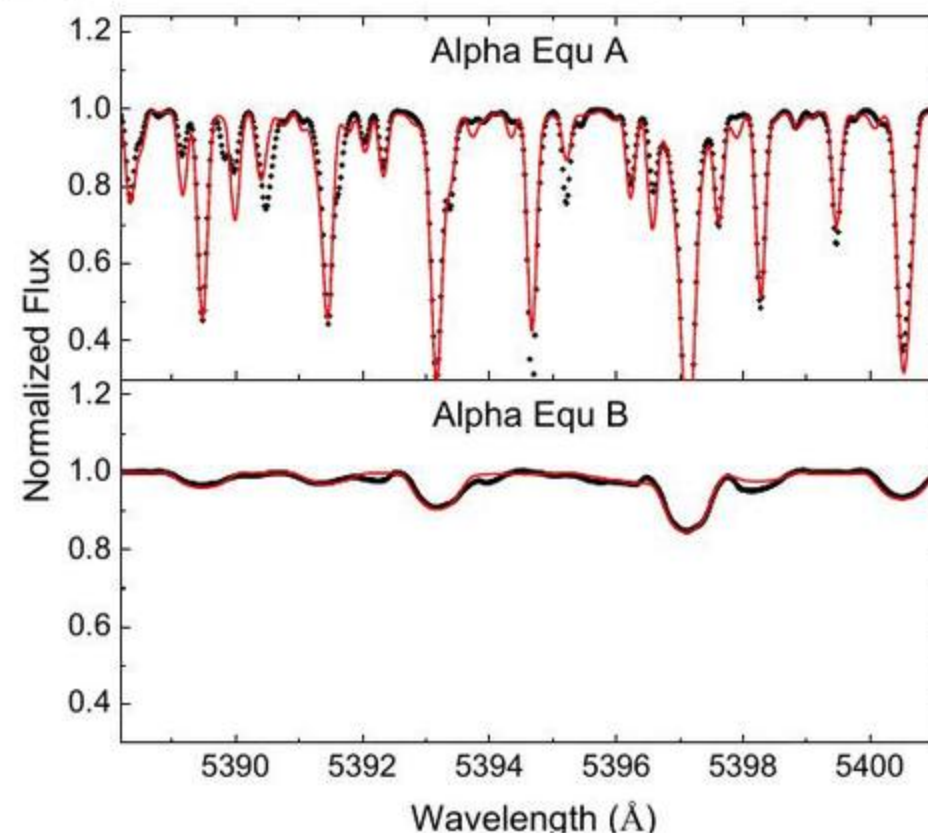
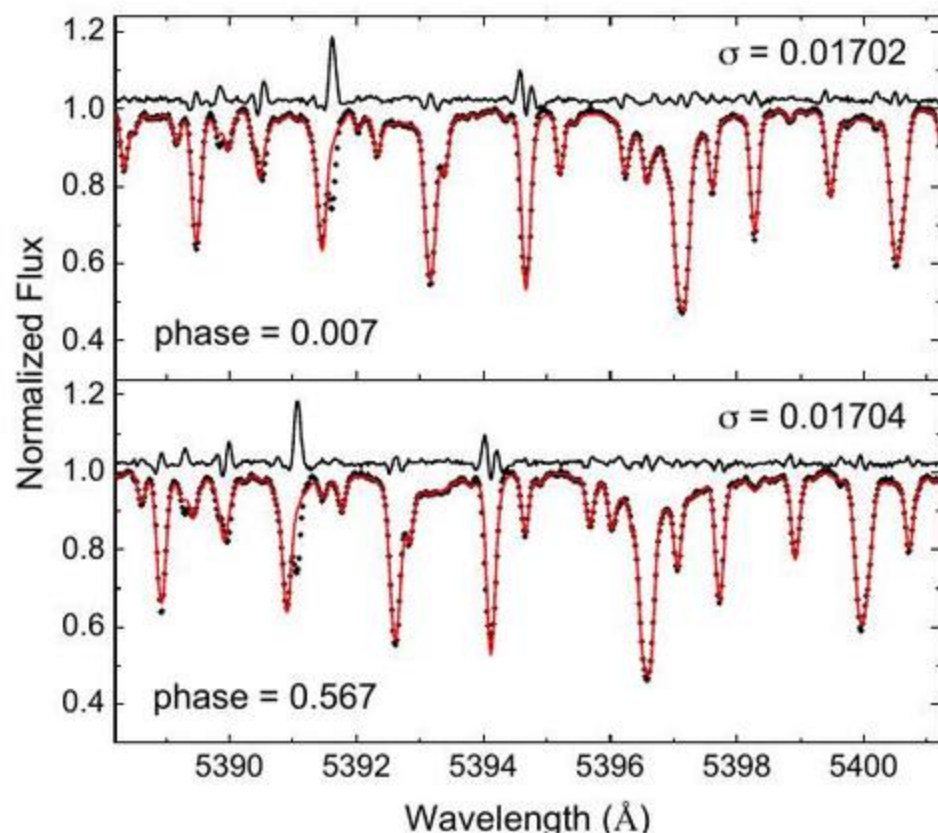
Хватило 2-х итераций



ДЕКОНВОЛЮЦИЯ СПЕКТРА: РЕЗУЛЬТАТ

7

Хватило 2-х итераций



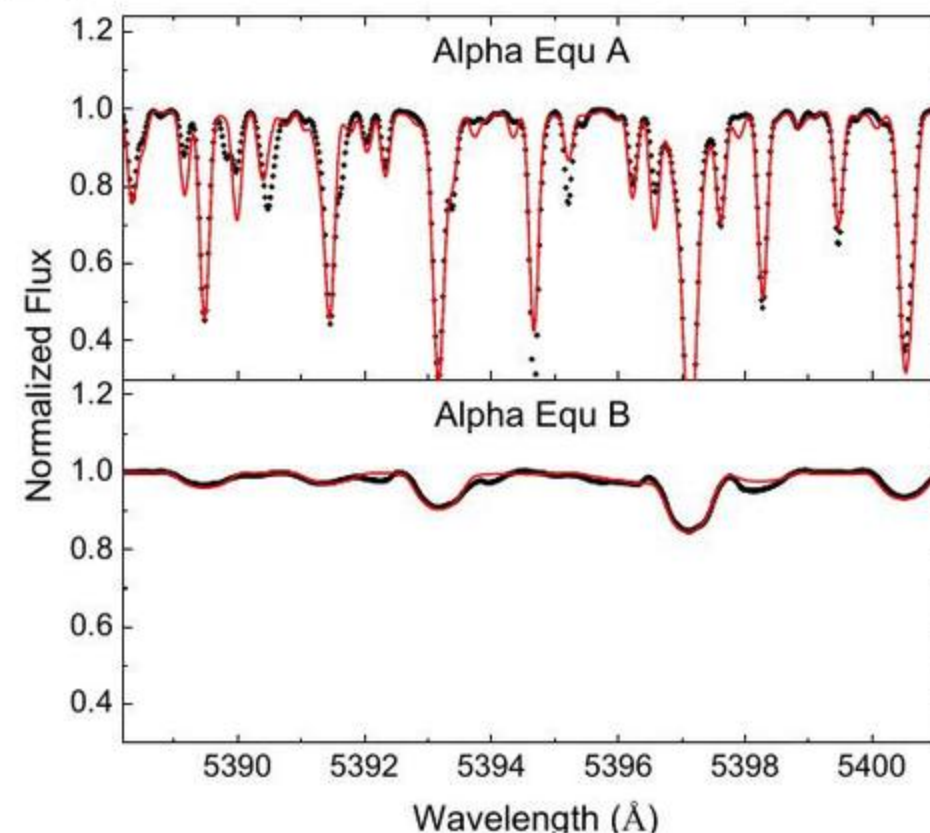
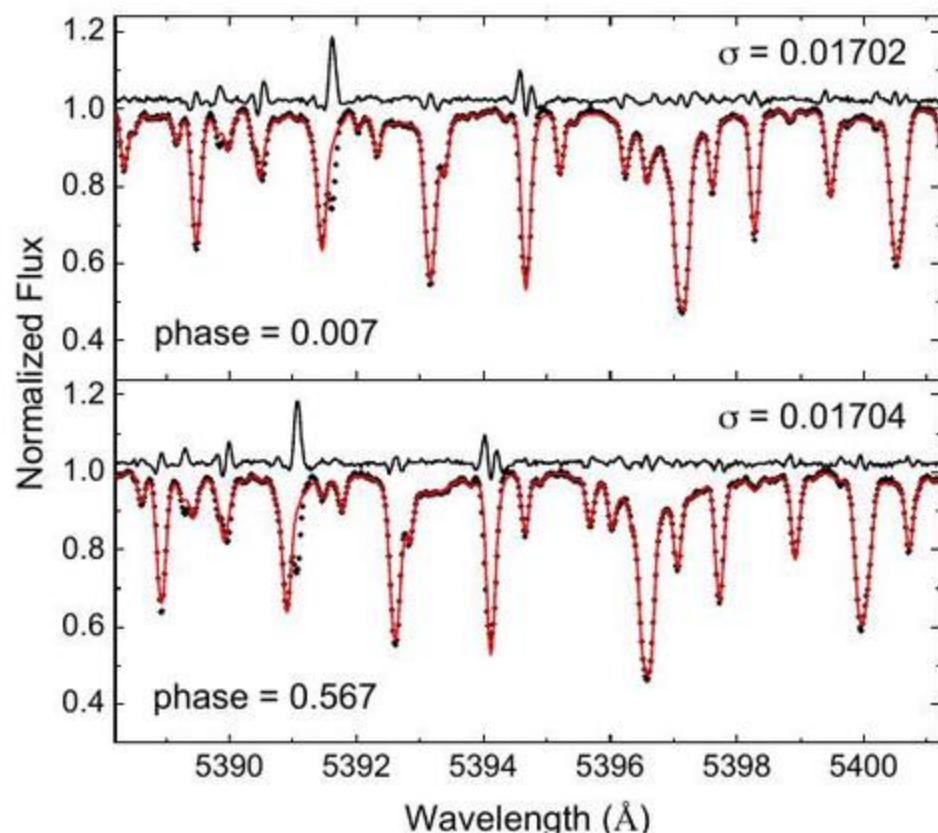
Component	T_{eff} , K	$\log g$	[Fe/H]	$R/R_{\odot}$	ζ_t , km s^{-1}	ζ_{RT} , km s^{-1}	$v_e \sin i$, km s^{-1}
A	5160 ± 65	2.94 ± 0.28	0.11 ± 0.06	9.20 ± 0.53	1.13 ± 0.14	0.0	5.53 ± 0.14
B	8260 ± 218	3.62 ± 0.37	0.14 ± 0.16	2.60 ± 0.28	4.22 ± 1.15	0.0	25.88 ± 3.45

Note: T_{eff} , $\log g$, [Fe/H], ζ_t , ζ_{RT} , $v_e \sin i$ derived by SME and $R/R_{\odot}$ derived by SED for these parameters.

ДЕКОНВОЛЮЦИЯ СПЕКТРА: РЕЗУЛЬТАТ

7

Хватило 2-х итераций



Component	T_{eff} , K	$\log g$	[Fe/H]	$R/R_{\odot}$	ζ_t , km s^{-1}	ζ_{RT} , km s^{-1}	$v_e \sin i$, km s^{-1}
A	5160 ± 65	2.94 ± 0.28	0.11 ± 0.06	9.20 ± 0.53	1.13 ± 0.14	0.0	5.53 ± 0.14
B	8260 ± 218	3.62 ± 0.37	0.14 ± 0.16	2.60 ± 0.28	4.22 ± 1.15	0.0	25.88 ± 3.45

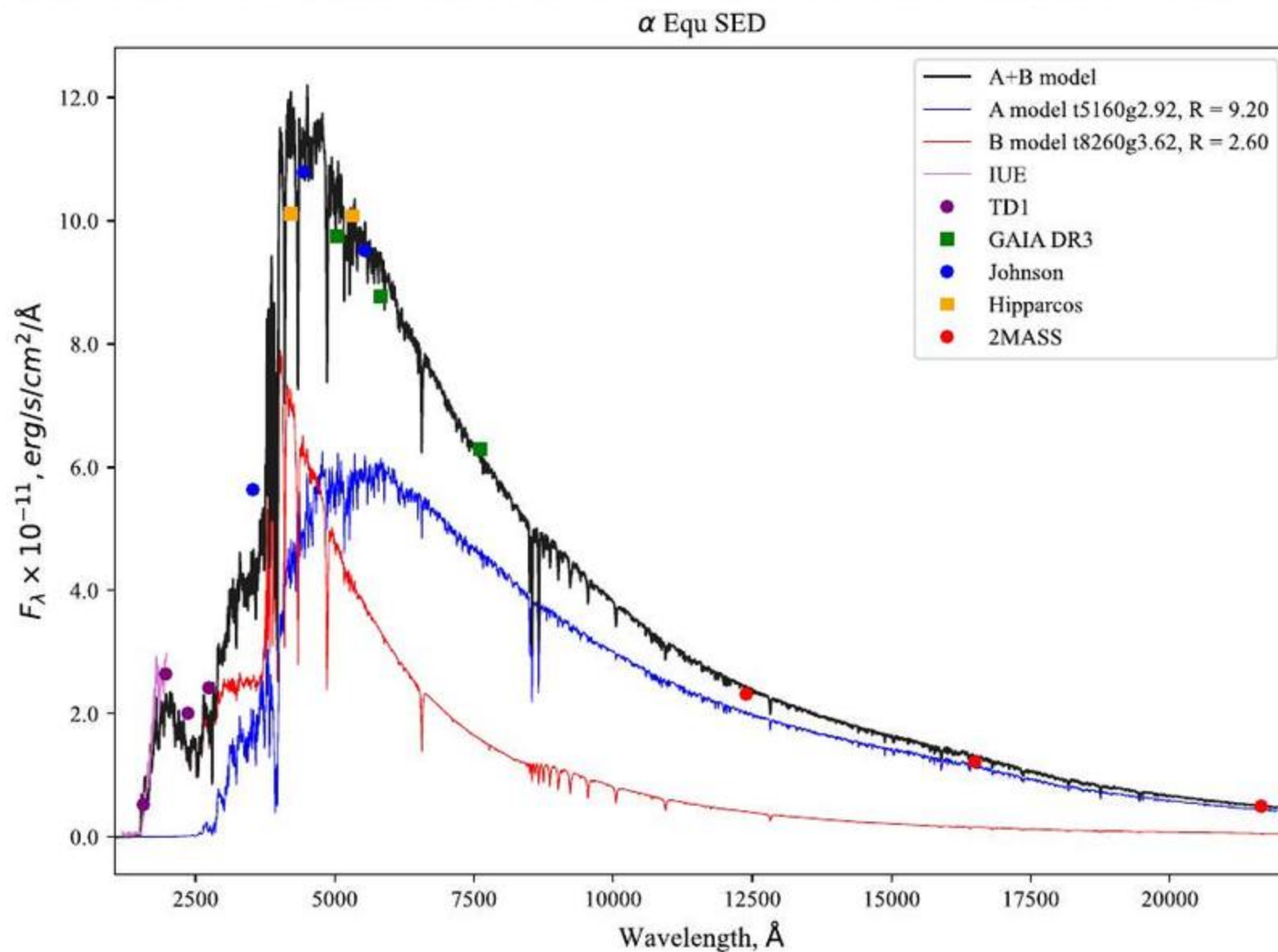
Note: T_{eff} , $\log g$, [Fe/H], ζ_t , ζ_{RT} , $v_e \sin i$ derived by SME and $R/R_{\odot}$ derived by SED for these parameters.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСОВ

8

Подгонка A+B к наблюдениям
через перебор всех пар $[R_1, R_2]$

$$F_c(\lambda) = F_1(\lambda) \cdot \frac{R_1^2}{R_1^2 + R_2^2} + F_2(\lambda) \cdot \frac{R_2^2}{R_1^2 + R_2^2}$$



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСОВ

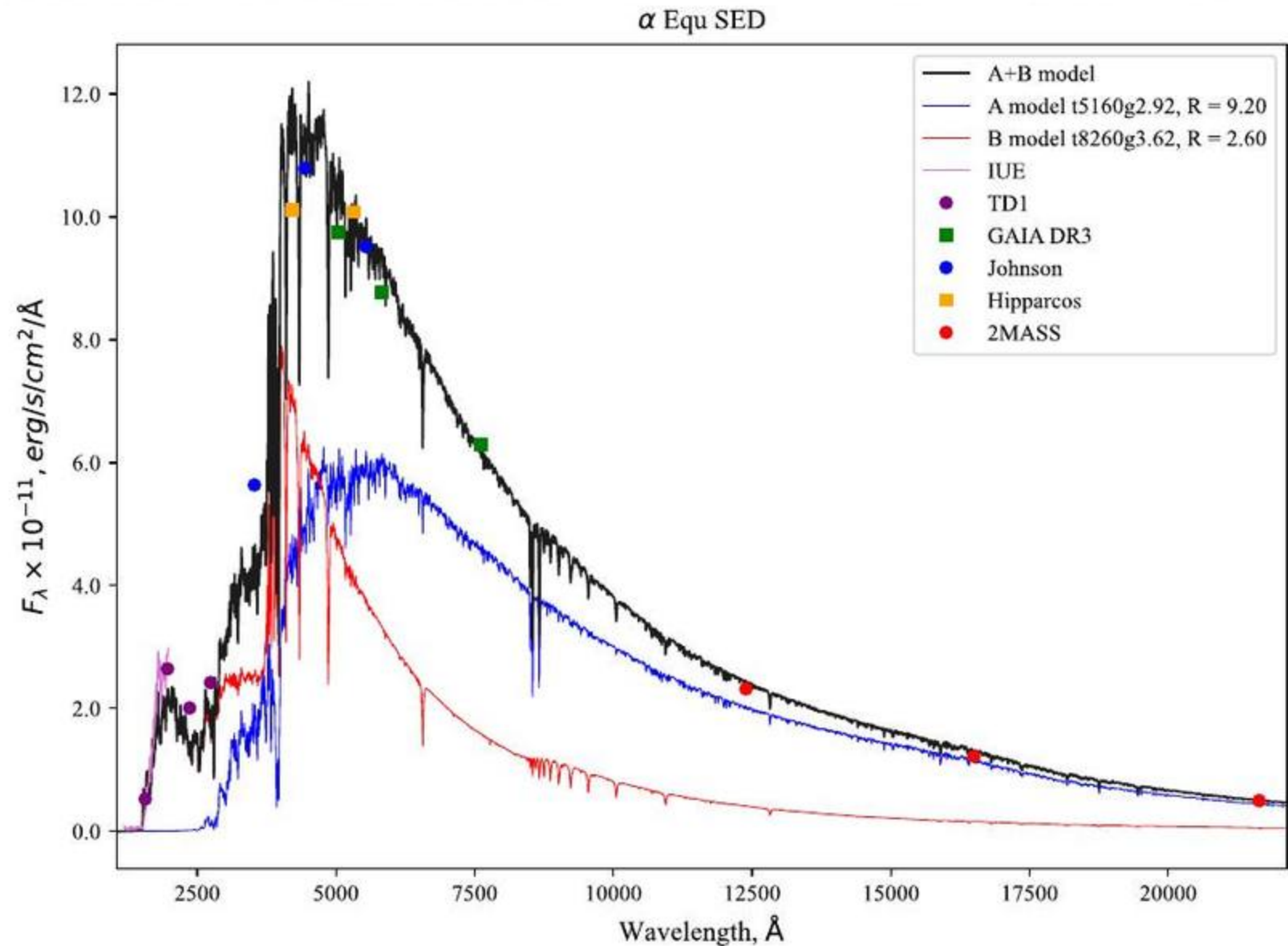
8

Подгонка A+B к наблюдениям
через перебор всех пар $[R_1, R_2]$

$$F_c(\lambda) = F_1(\lambda) \cdot \frac{R_1^2}{R_1^2 + R_2^2} + F_2(\lambda) \cdot \frac{R_2^2}{R_1^2 + R_2^2}$$



Полученные параметры
атмосфер в пределах
ошибок определения
сходятся с данными из
статьи GG02



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСОВ

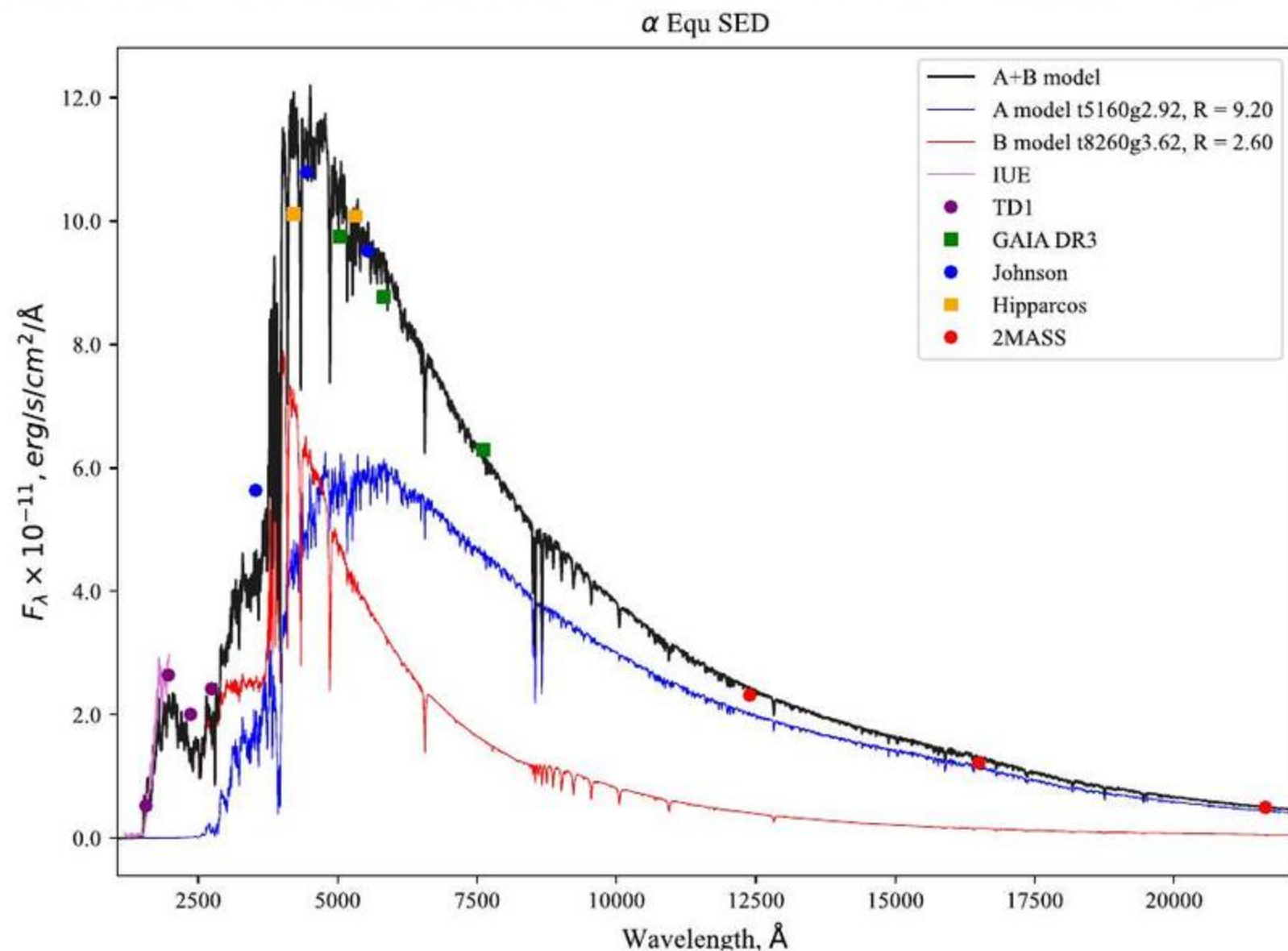
8

Подгонка A+B к наблюдениям
через перебор всех пар $[R_1, R_2]$

$$F_c(\lambda) = F_1(\lambda) \cdot \frac{R_1^2}{R_1^2 + R_2^2} + F_2(\lambda) \cdot \frac{R_2^2}{R_1^2 + R_2^2}$$



Полученные параметры
атмосфер в пределах
ошибок определения
сходятся с данными из
статьи GG02



Component	T_{eff} , K	$\log g$	[Fe/H]	$R/R_{\odot}$	ζ_t , km s^{-1}	ζ_{RT} , km s^{-1}	$v_e \sin i$, km s^{-1}
A	5160 ± 65	2.94 ± 0.28	0.11 ± 0.06	9.20 ± 0.53	1.13 ± 0.14	0.0	5.53 ± 0.14
B	8260 ± 218	3.62 ± 0.37	0.14 ± 0.16	2.60 ± 0.28	4.22 ± 1.15	0.0	25.88 ± 3.45

Note: $T_{\text{eff}}, \log g, [\text{Fe}/\text{H}], \zeta_t, \zeta_{\text{RT}}, v_e \sin i$ derived by SME and $R/R_{\odot}$ derived by SED for these parameters.

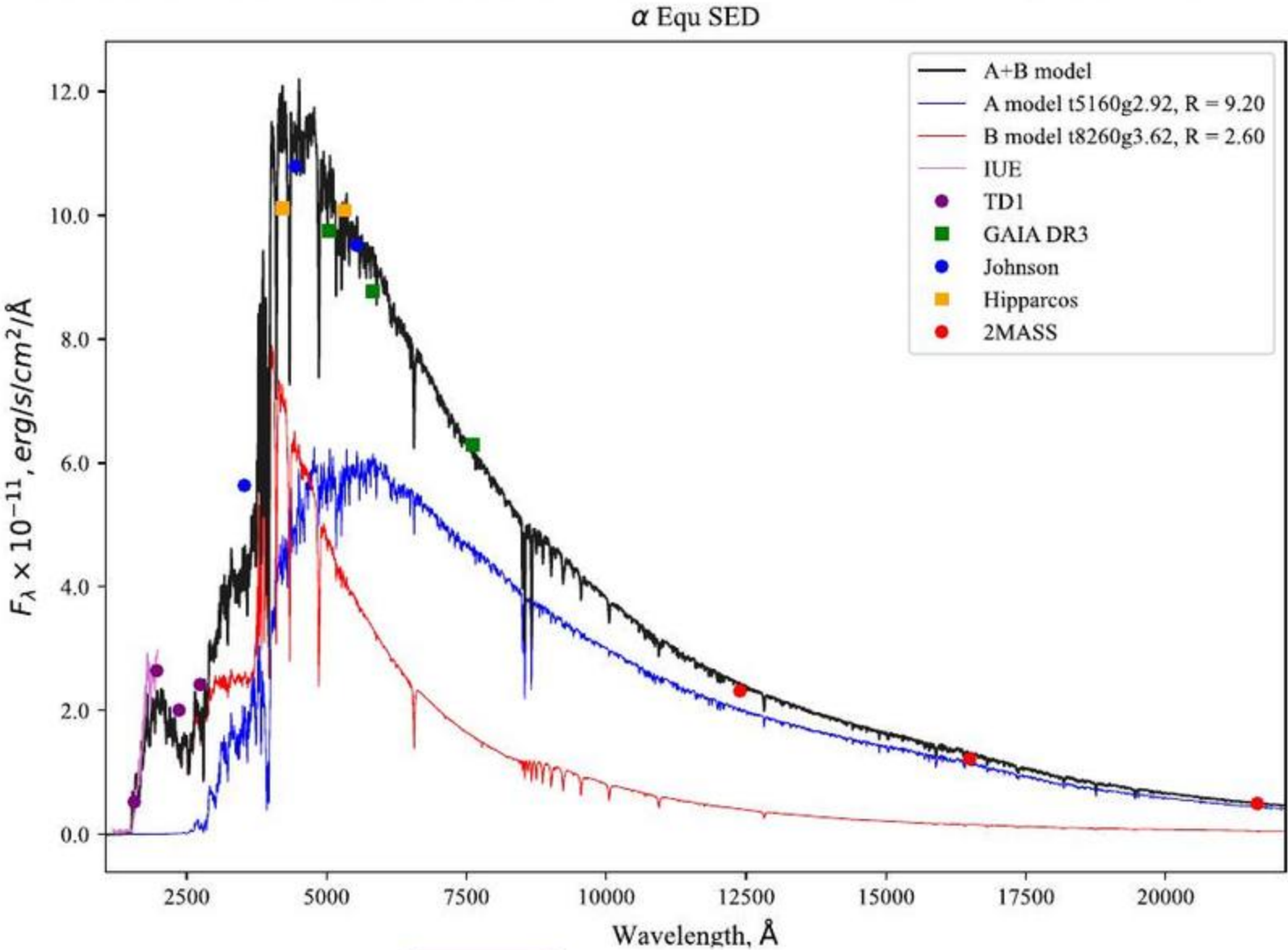
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСОВ

Подгонка A+B к наблюдениям
через перебор всех пар $[R_1, R_2]$

$$F_c(\lambda) = F_1(\lambda) \cdot \frac{R_1^2}{R_1^2 + R_2^2} + F_2(\lambda) \cdot \frac{R_2^2}{R_1^2 + R_2^2}$$



Полученные параметры
атмосфер в пределах
ошибок определения
сходятся с данными из
статьи GG02

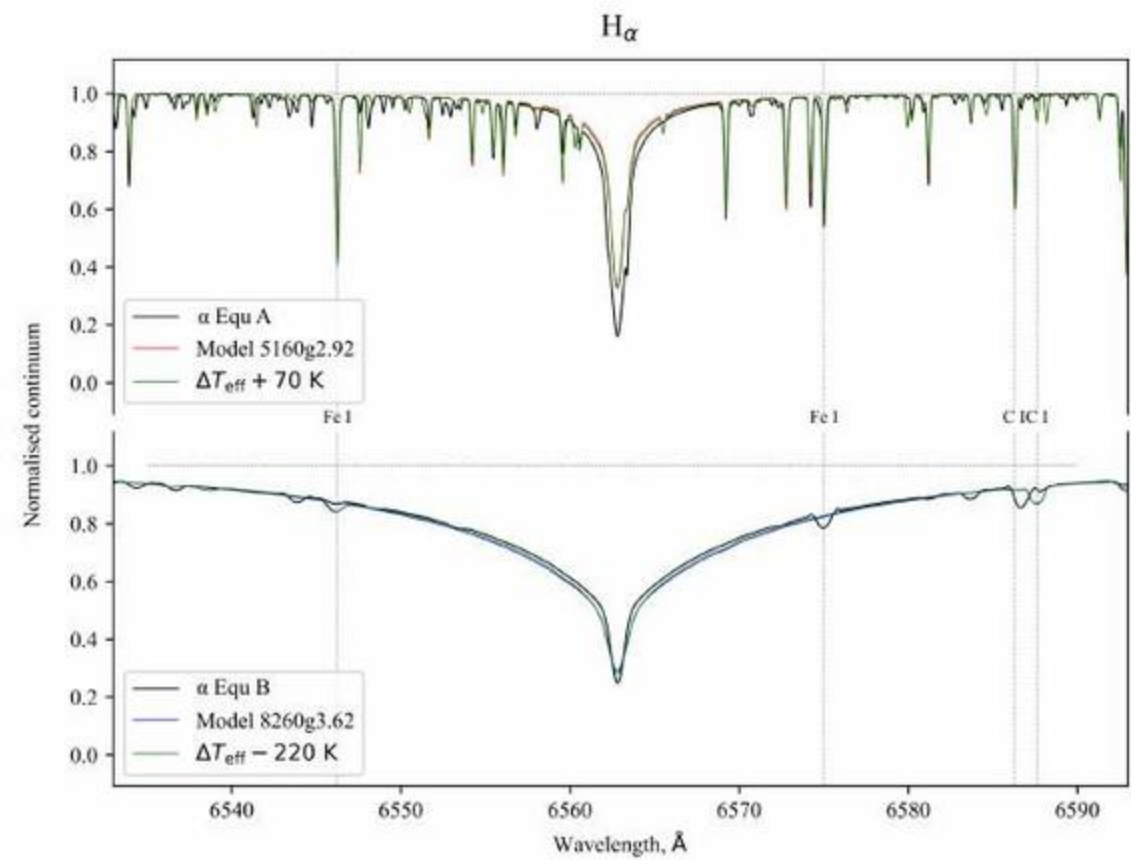
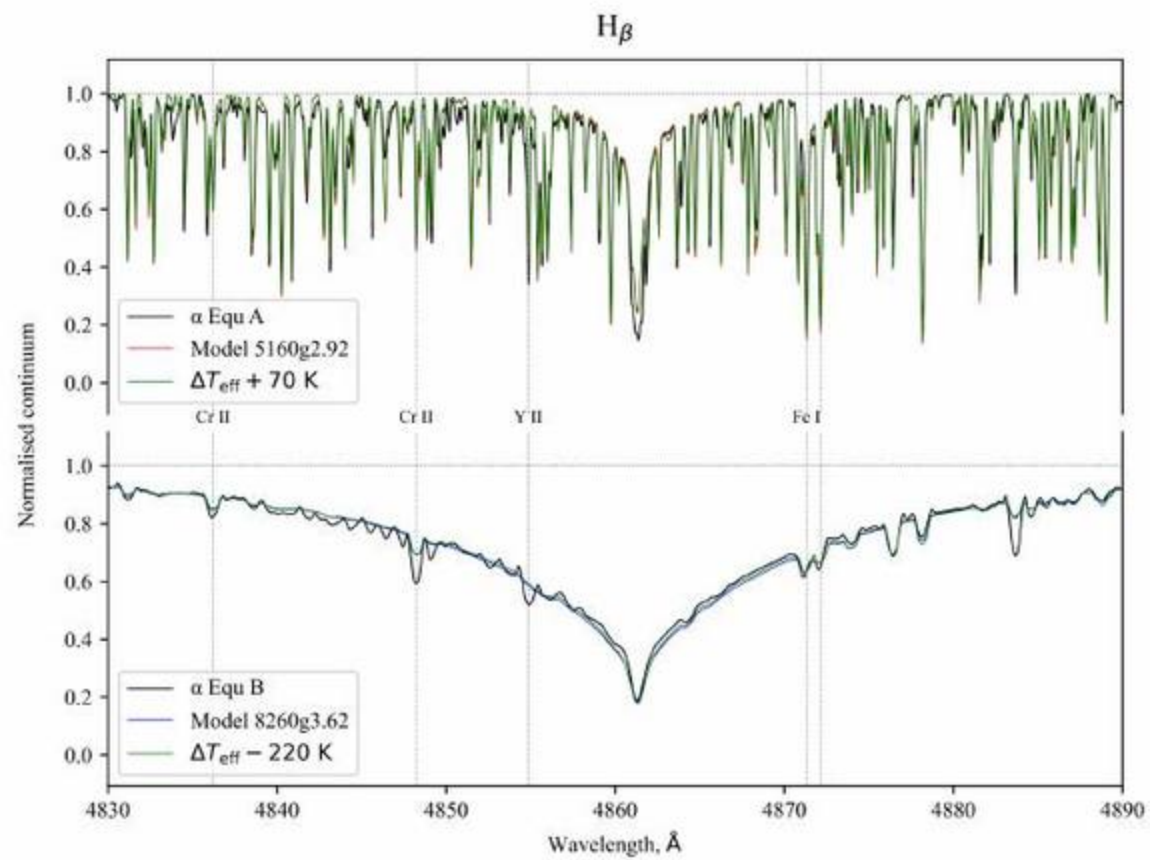


Component	T_{eff} , K	$\log g$	[Fe/H]	$R/R_{\odot}$	ζ_t , km s^{-1}	ζ_{RT} , km s^{-1}	$v_e \sin i$, km s^{-1}
A	5160 ± 65	2.94 ± 0.28	0.11 ± 0.06	9.20 ± 0.53	1.13 ± 0.14	0.0	5.53 ± 0.14
B	8260 ± 218	3.62 ± 0.37	0.14 ± 0.16	2.60 ± 0.28	4.22 ± 1.15	0.0	25.88 ± 3.45

Note: $T_{\text{eff}}, \log g, [\text{Fe}/\text{H}], \zeta_t, \zeta_{\text{RT}}, v_e \sin i$ derived by SME and $R/R_{\odot}$ derived by SED for these parameters.

ПРОВЕРКА ПОЛУЧЕННЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

9



ПРОВЕРКА ПОЛУЧЕННЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Отсутствие зависимости от:

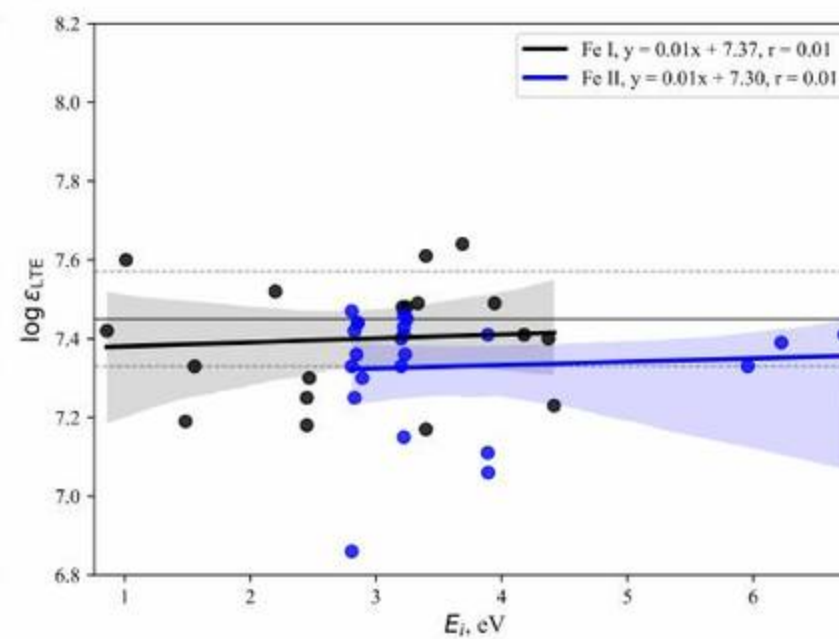
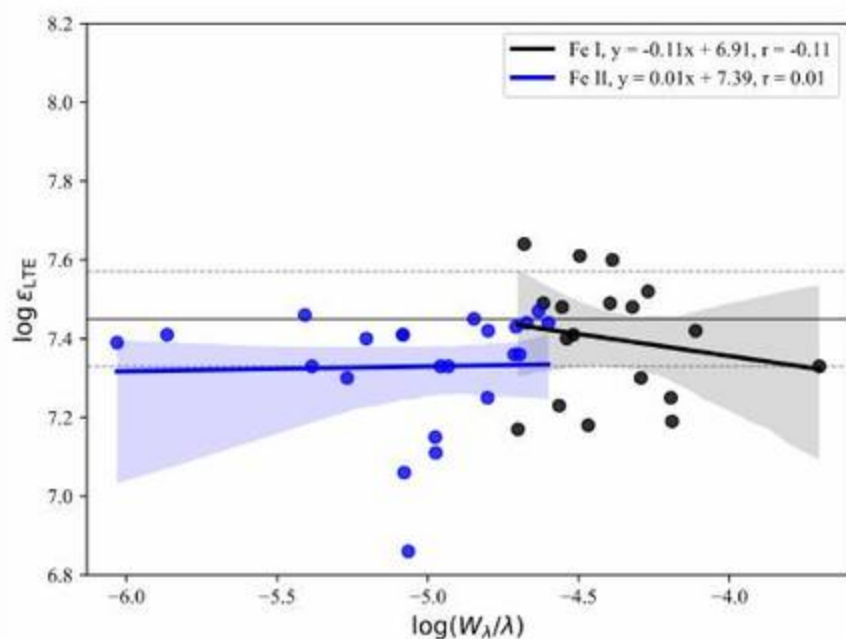
W_λ

Корректная ξ_m

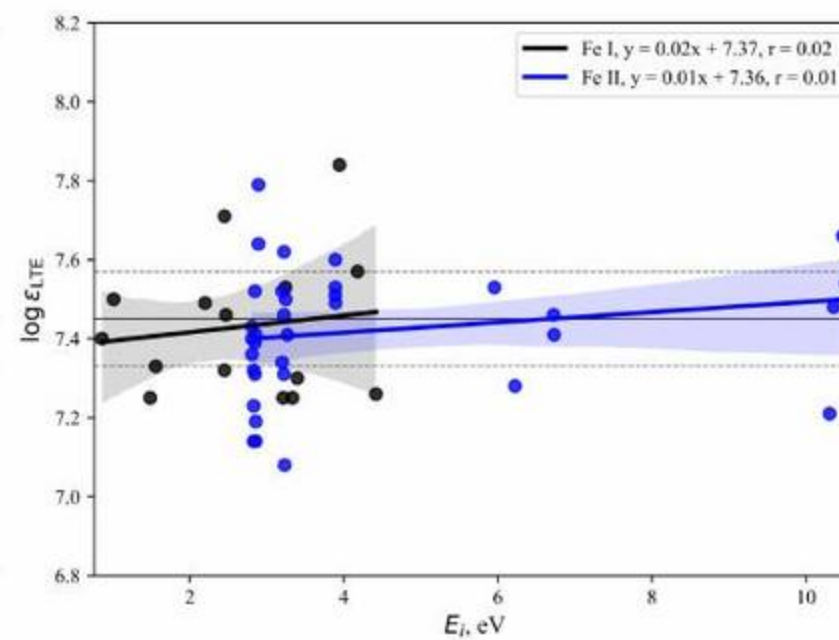
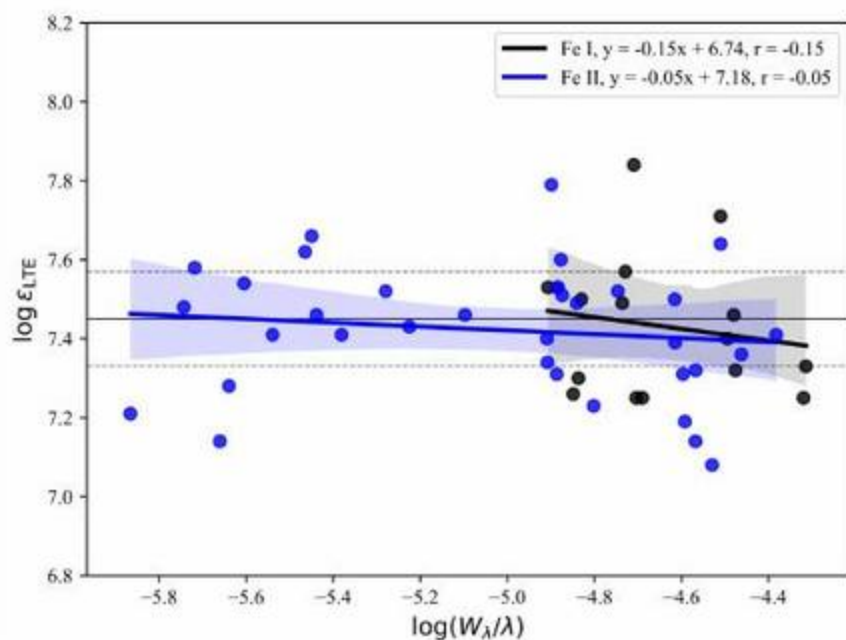
E_i

Корректные T_{eff} и $\log g$

α Equ A



α Equ B



ПРОВЕРКА ПОЛУЧЕННЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Отсутствие зависимости от:

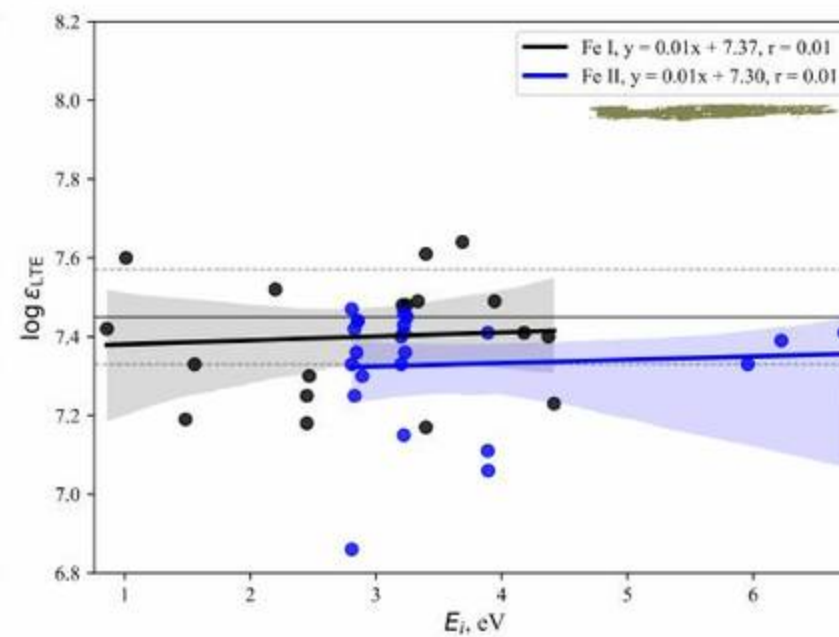
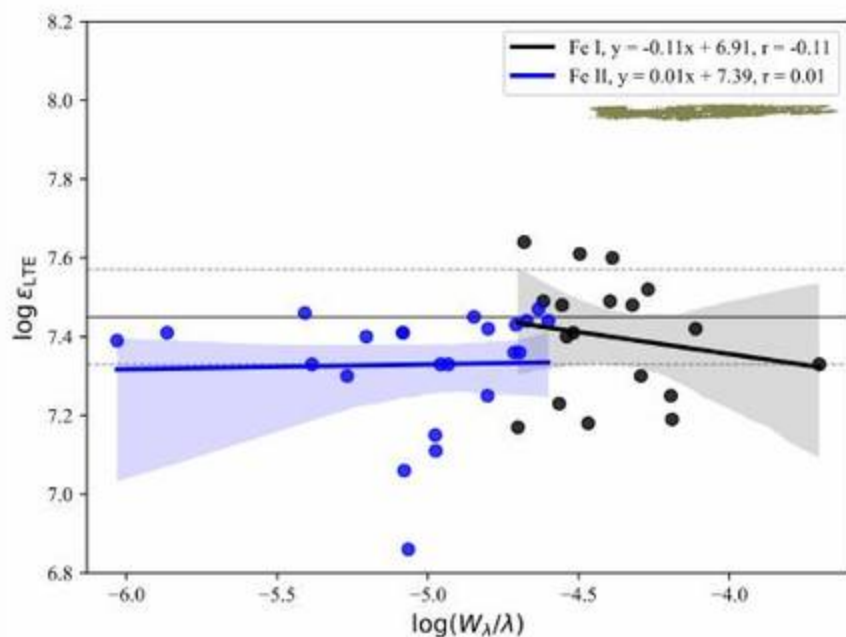
W_λ

Корректная ξ_m

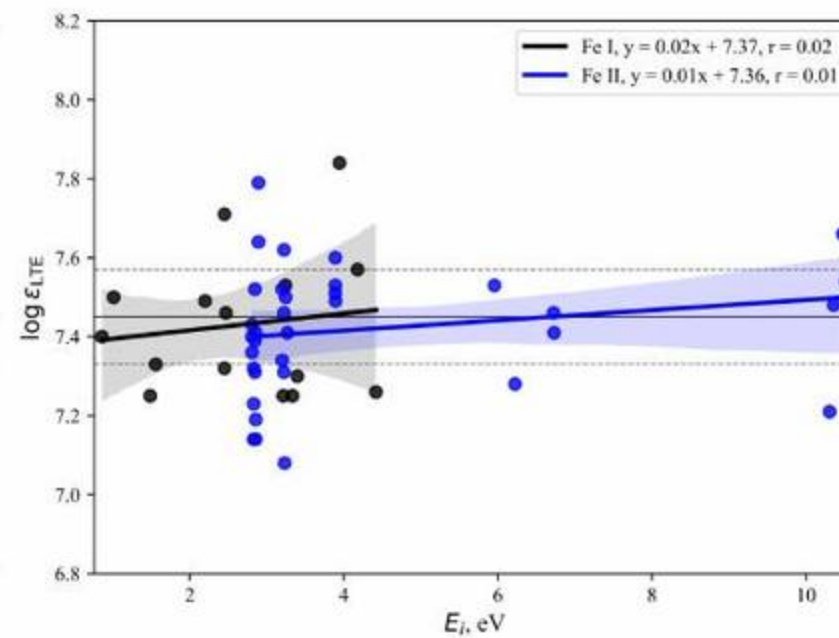
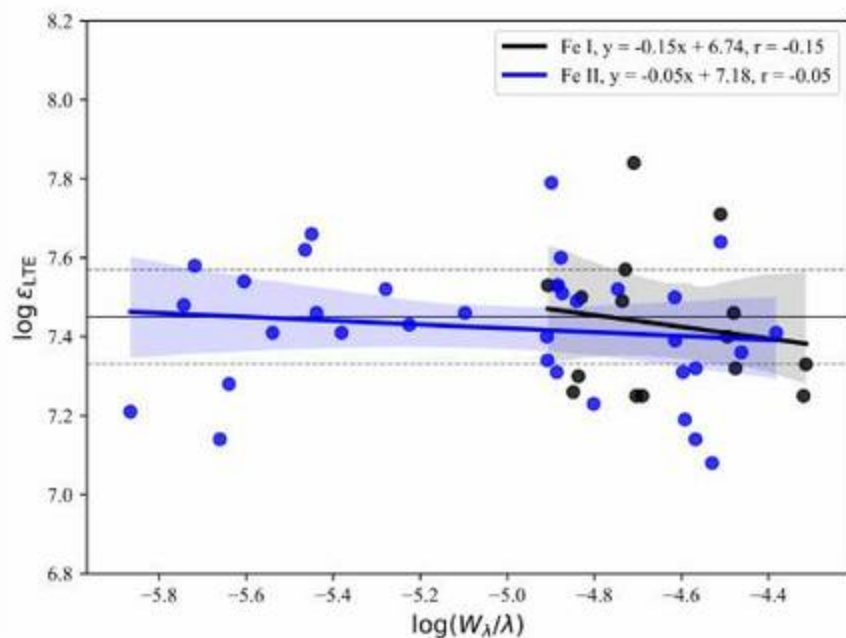
E_i

Корректные T_{eff} и $\log g$

α Equ A



α Equ B



ЛТР

Al, S, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, La, Ce, Nd

- + простые расчеты
- + населенность уровня i , $n_i = f(T, p)$ определяется формулами Саха и Больцмана, атомарные данные требуются только для исследуемых переходов
- не работает в верхних слоях атмосферы

He-ЛТР

C, O, Na, Mg, Si, K,
Ca, Sc, Ti, Fe, Zn, Sr, Y, Zr, Ba

- + физически реалистичное приближение
- + населенность уровня n_i рассчитывается из уравнений статистического равновесия с учетом всех процессов, в которых участвуют атомы
- трудоемкие расчеты
- требуется большое количество атомных данных

$$\begin{cases} n_i \sum (R_{ij} + C_{ij}) = \sum n_j (R_{ji} + C_{ji}) \\ \mu \frac{dI_v(z, \mu)}{dz} = -x_v I_v(z, \mu) - \eta_v(z) \end{cases}$$

Используемые модели атомов:

DETAIL code (Butler & Giddings 1985) + (Przybilla+ 2011)

Element	Reference
C	Alexeeva, Ryabchikova, and Mashonkina [24]
O	Sitnova, Mashonkina, and Ryabchikova [25]
Na	Alexeeva, Pakhomov, and Mashonkina [26]
Mg	Alexeeva et al. [27]
Si	Mashonkina [28]
Ca	Sitnova, Mashonkina, and Ryabchikova [29]
K	Neretina et al. [30]
Sc	Mashonkina [31]
Ti	Sitnova et al. [32]
Fe	Sitnova et al. [33]
Zn	Sitnova et al. [34]
Sr, Zr, Ba	Mashonkina et al. [35]
Y	Romanovskaya et al. [36]

He-ЛТР

C, O, Na, Mg, Si, K,
Ca, Sc, Ti, Fe, Zn, Sr, Y, Zr, Ba

+ физически реалистичное приближение

+ населенность уровня n_i рассчитывается из уравнений статистического равновесия с учетом всех процессов, в которых участвуют атомы

— трудоемкие расчеты

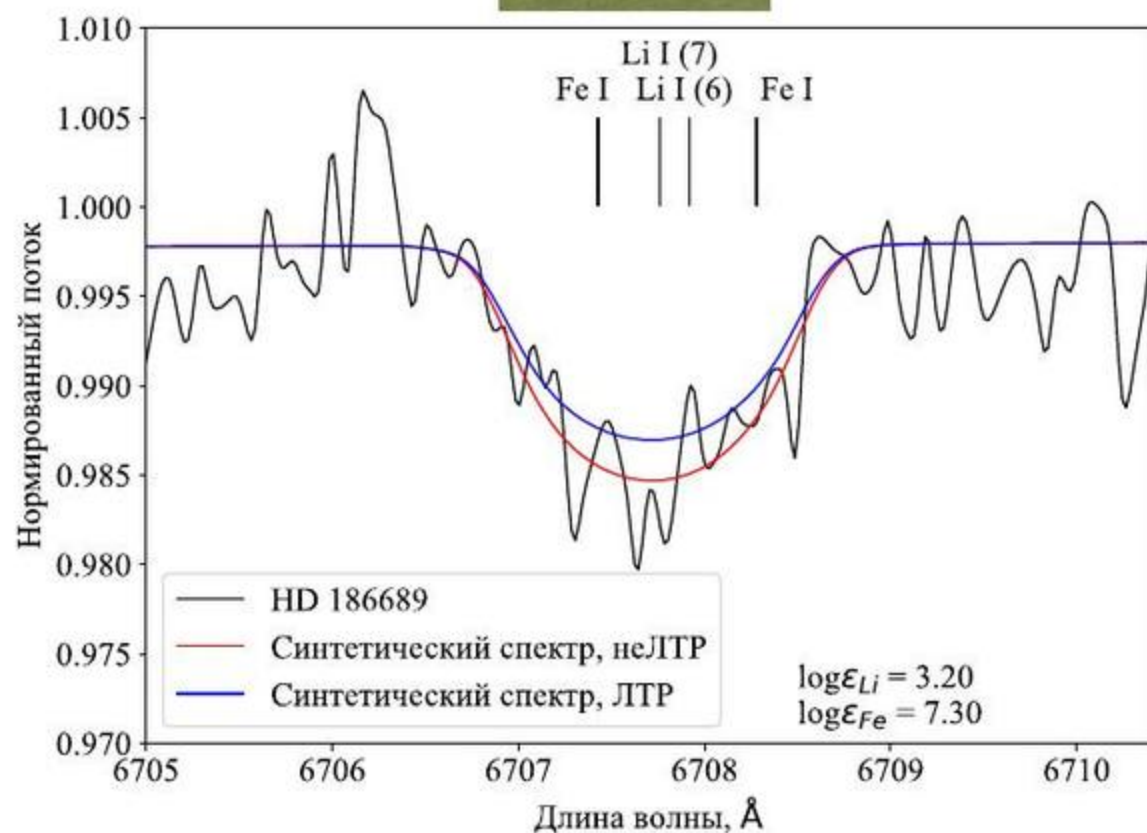
— требуется большое количество атомных данных

$$\begin{cases} n_i \sum (R_{ij} + C_{ij}) = \sum n_j (R_{ji} + C_{ji}) \\ \mu \frac{dI_v(z, \mu)}{dz} = -x_v I_v(z, \mu) - \eta_v(z) \end{cases}$$

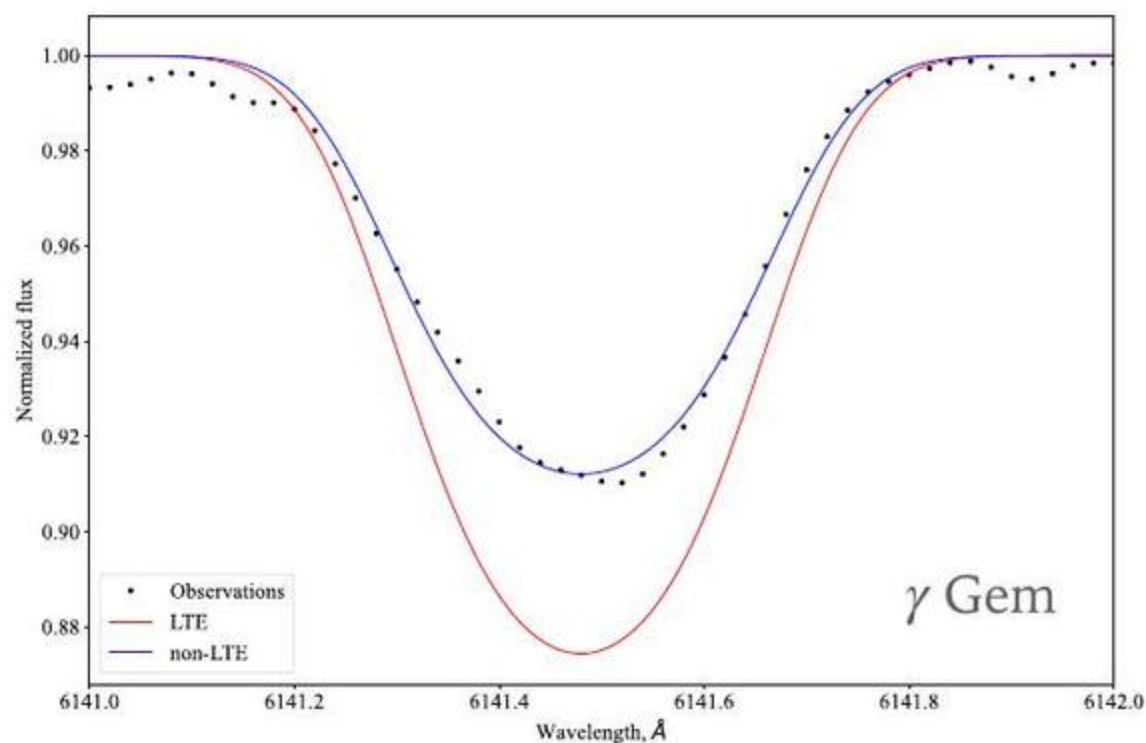
He-ЛТР

C, O, Na, Mg, Si, K,
Ca, Sc, Ti, Fe, Zn, Sr, Y, Zr, Ba

Li I 6707 Å



Ba II 6141 Å

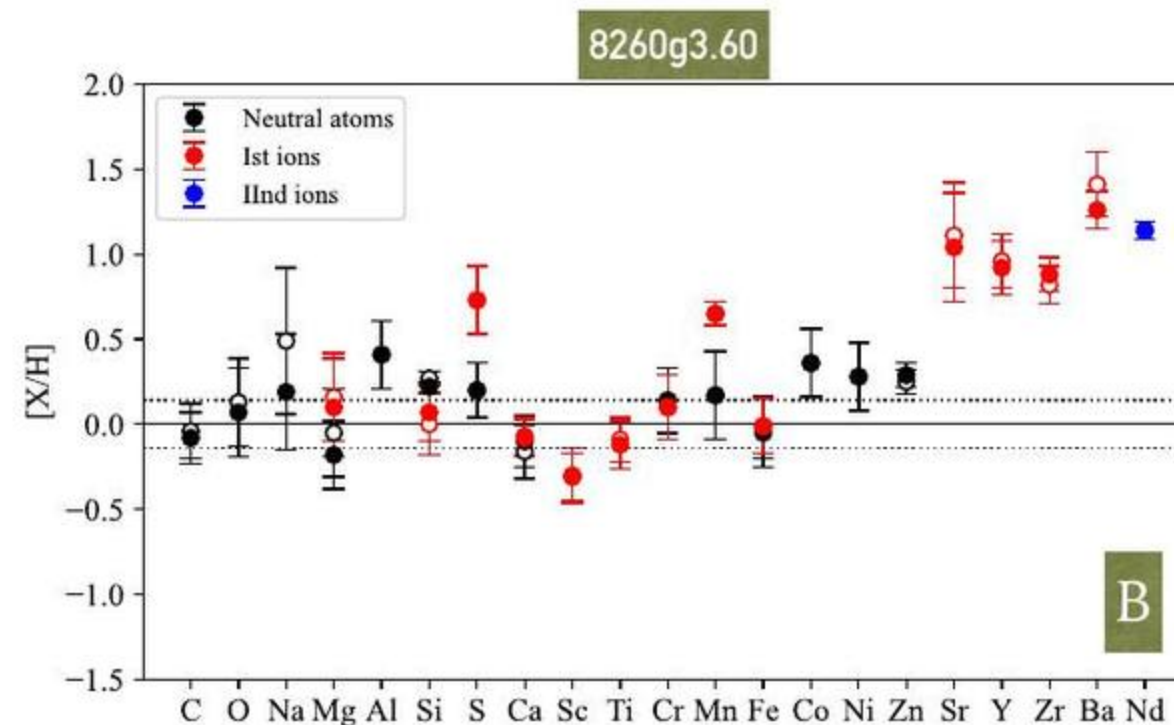
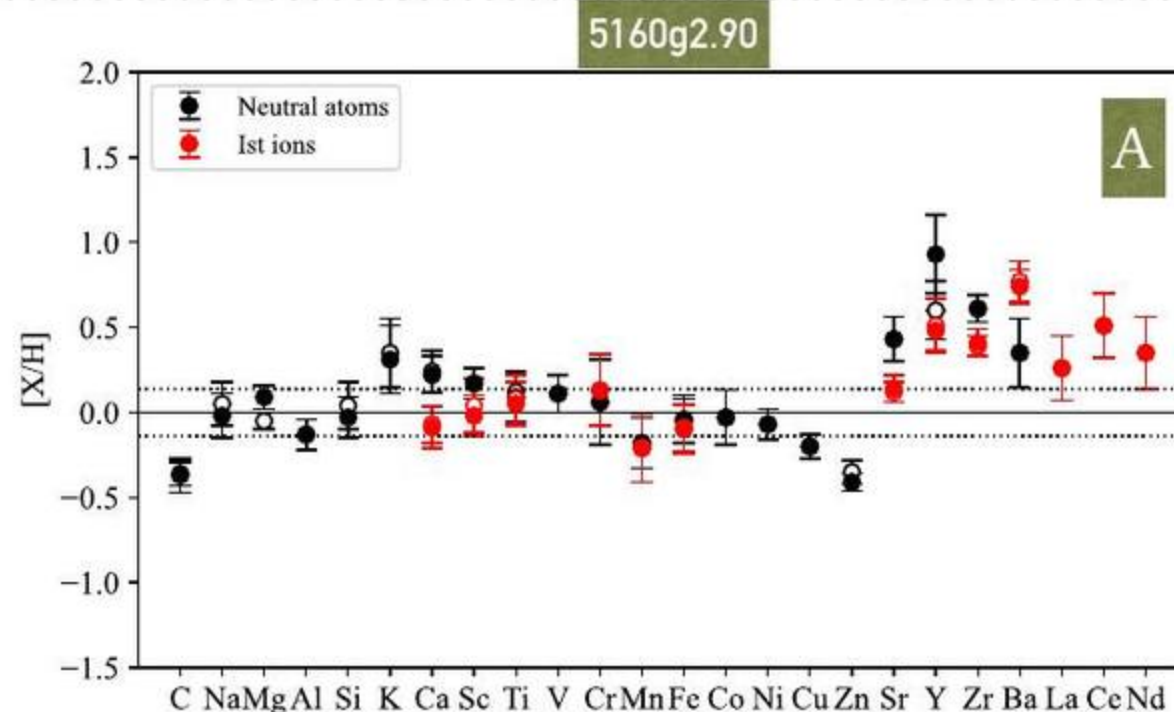


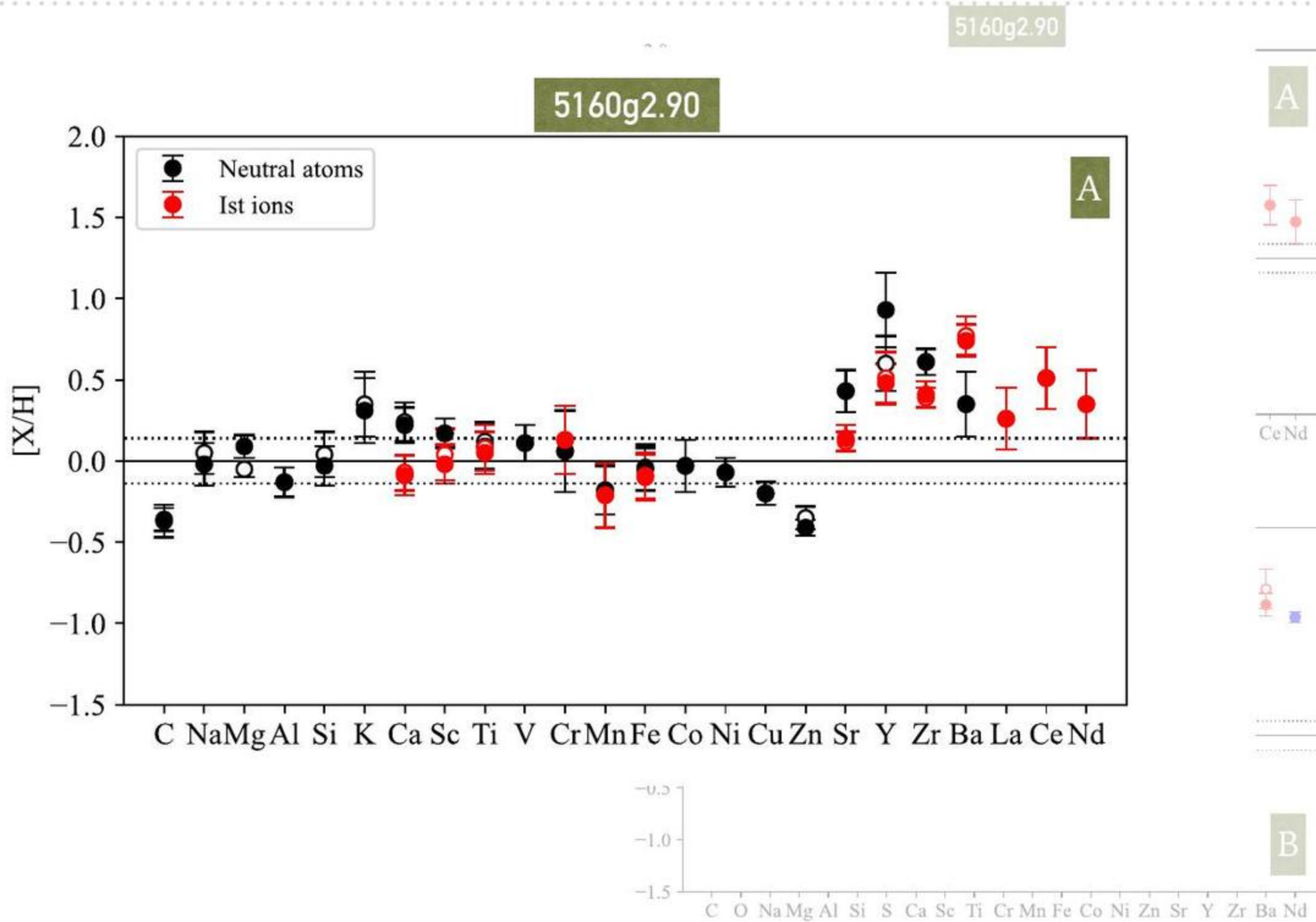
Определение содержания химических элементов

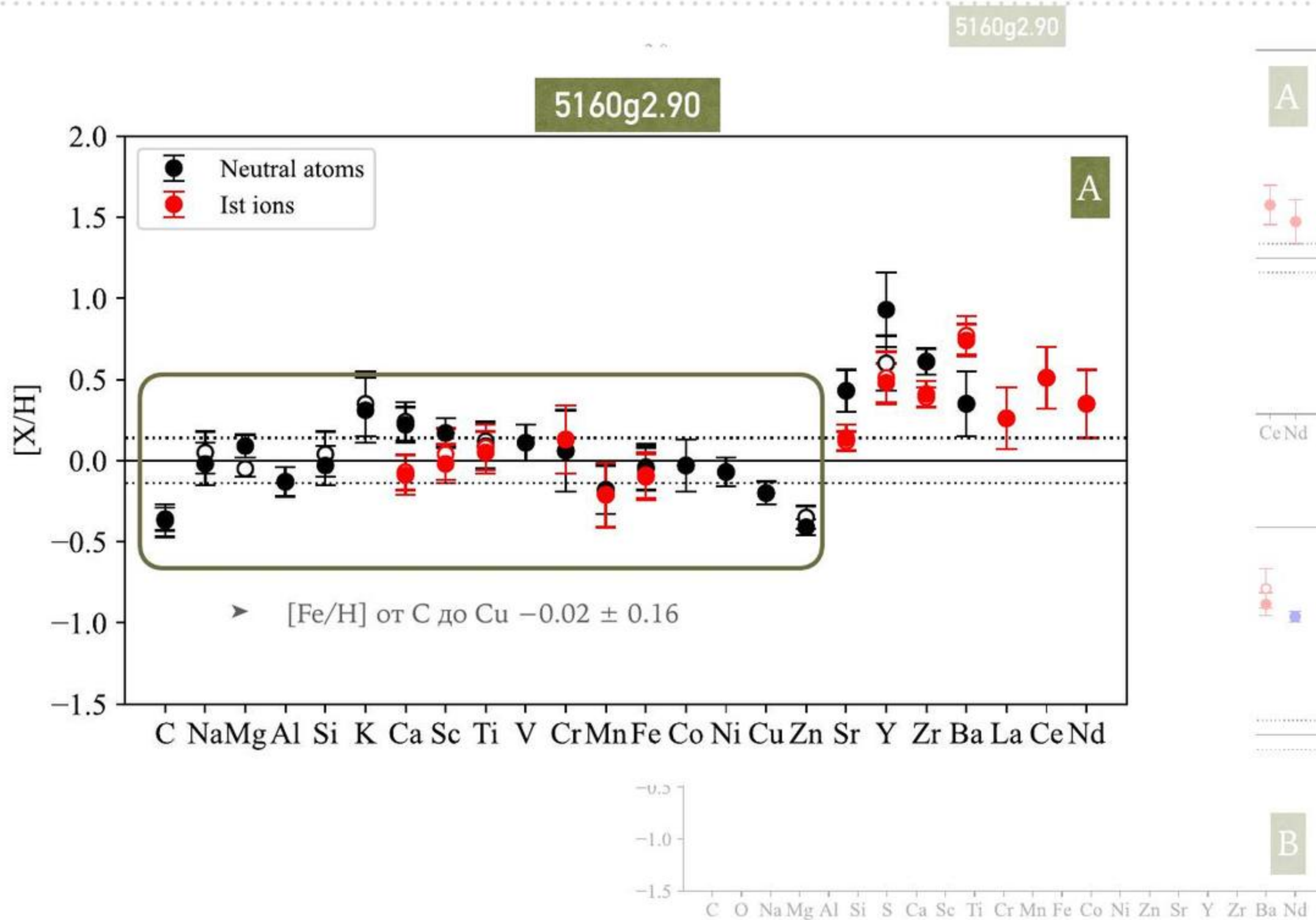
- Расчет модели атмосферы по полученным фундаментальным параметрам (LLmodels, Shulyak+2004)
- Расчет синтетического спектра (SynthVb, Tsymbal+2019)
- Фитирование спектральных линий в BinMag6 (Kochukhov, 2018)

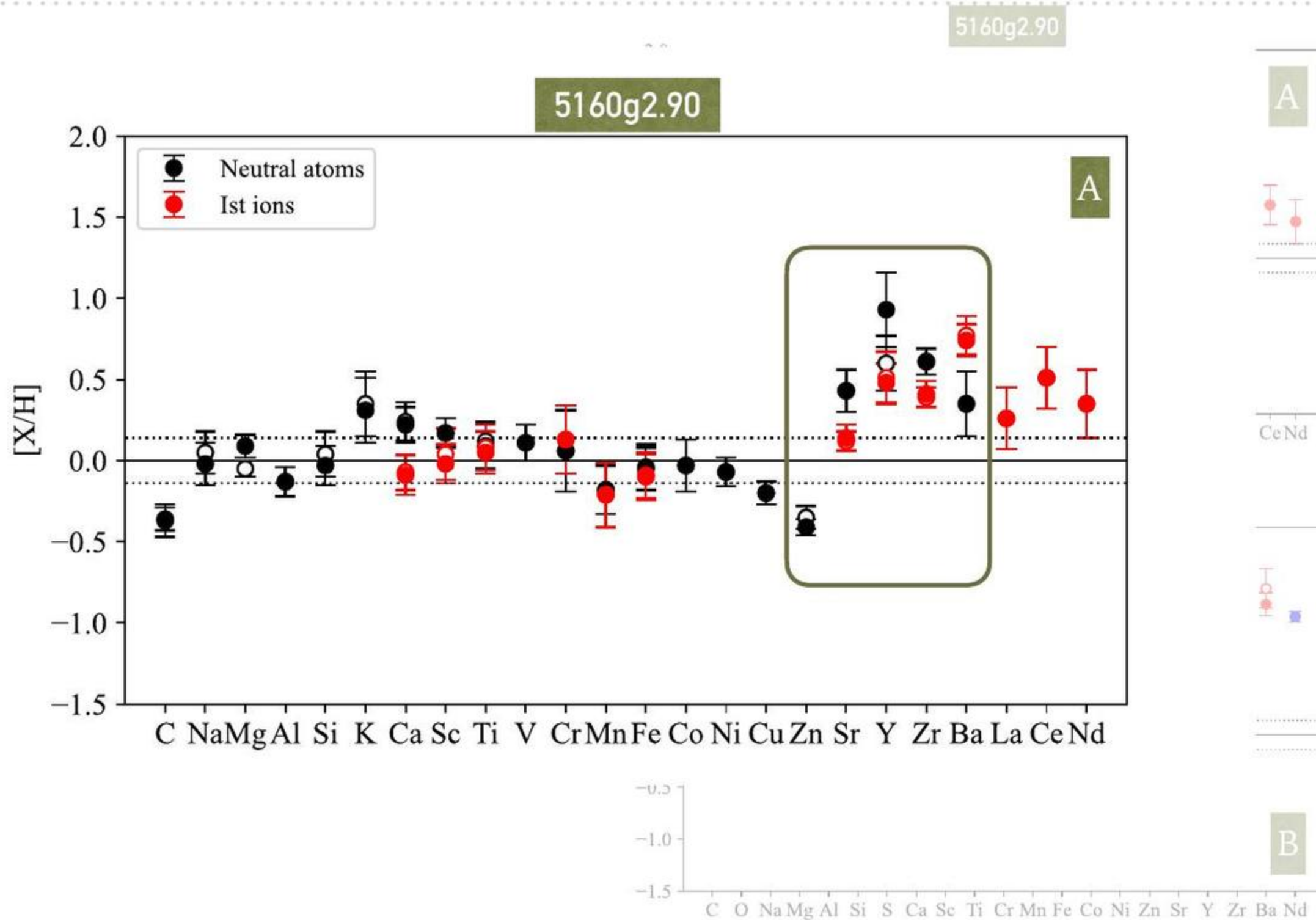
Определение содержания химических элементов

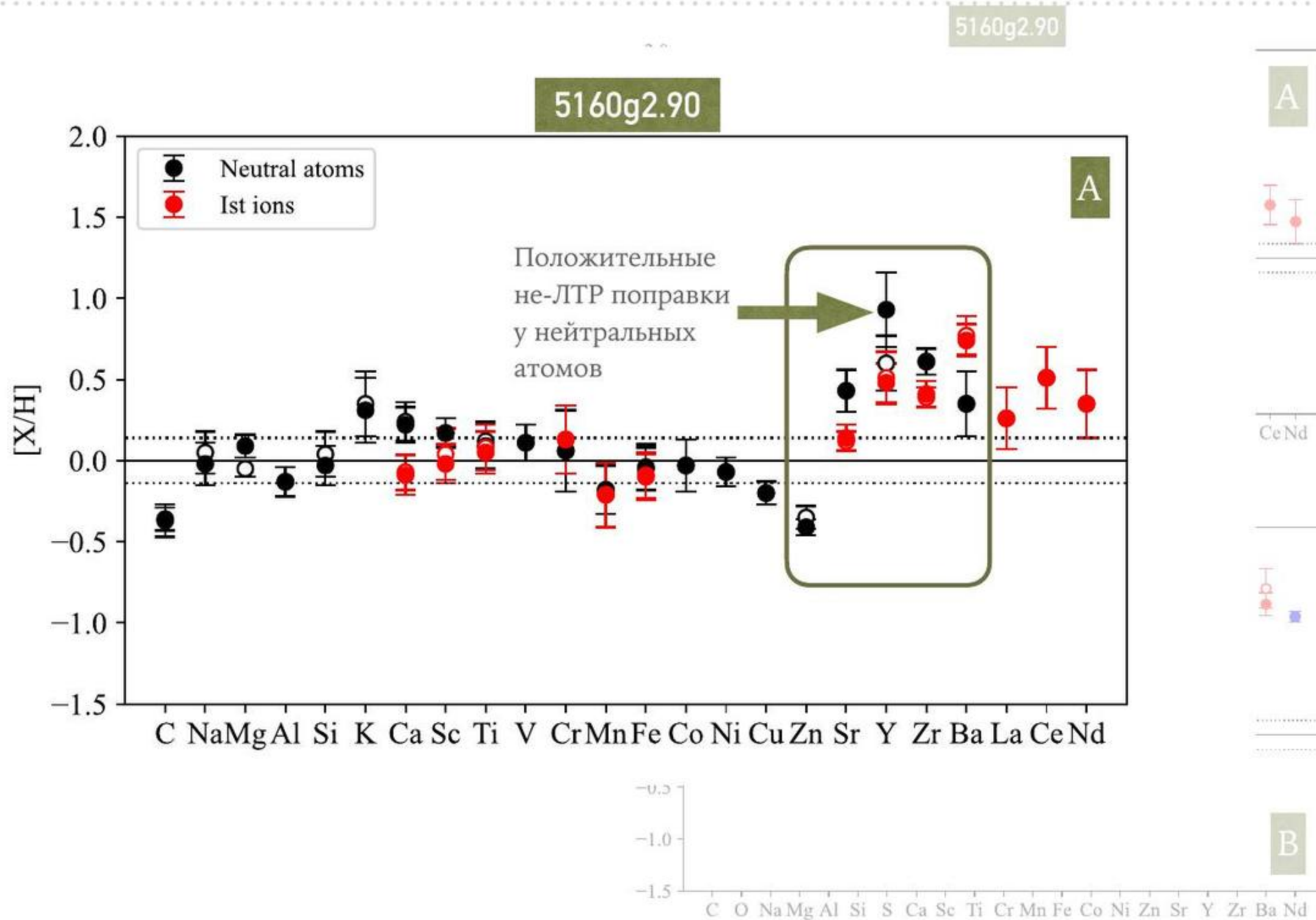
- Расчет модели атмосферы по полученным фундаментальным параметрам (LLmodels, Shulyak+2004)
- Расчет синтетического спектра (SynthVb, Tsymbal+2019)
- Фитирование спектральных линий в BinMag6 (Kochukhov, 2018)







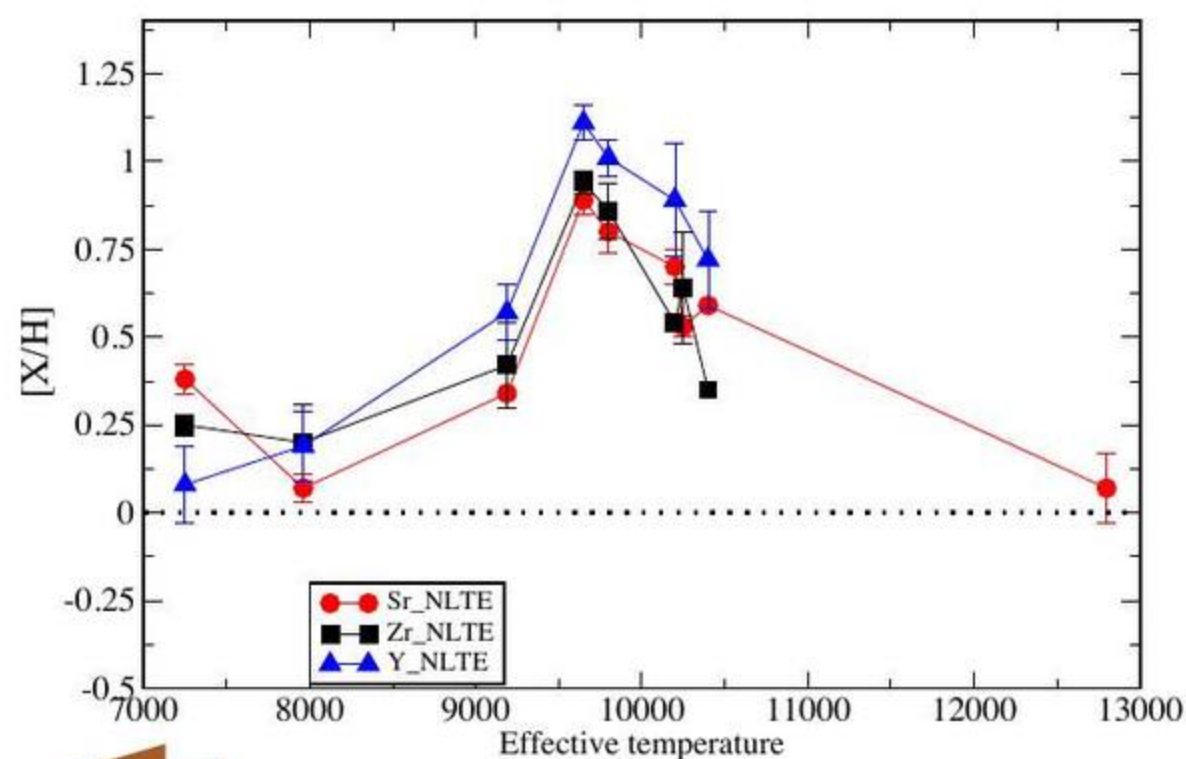
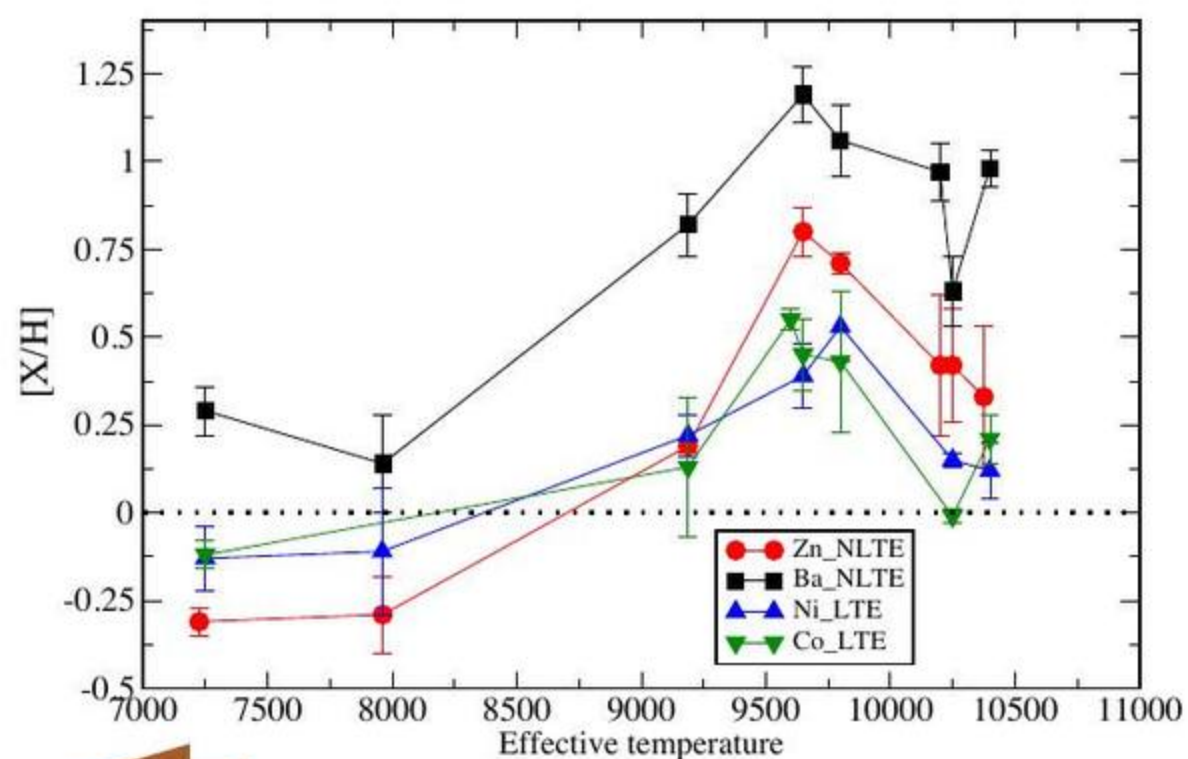




5160g2.90

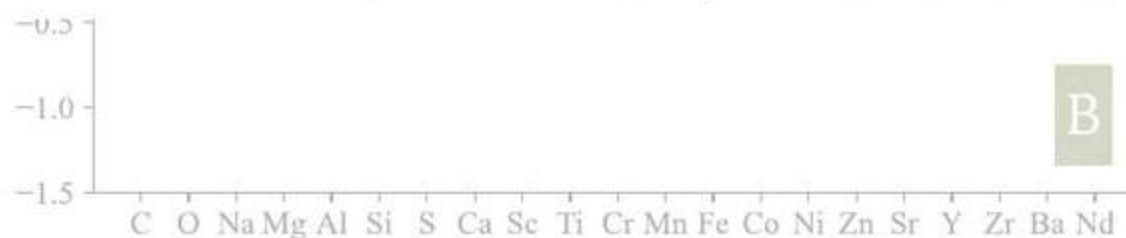
Зависимость содержания тяжелых элементов от T_{eff} в нормальных звездах

A



C Na Mg Al Si K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Sr Y Zr Ba La Ce Nd

А. Романовская, Т. Рябчикова, и др. ПАЖ, 51, 1 (2025)



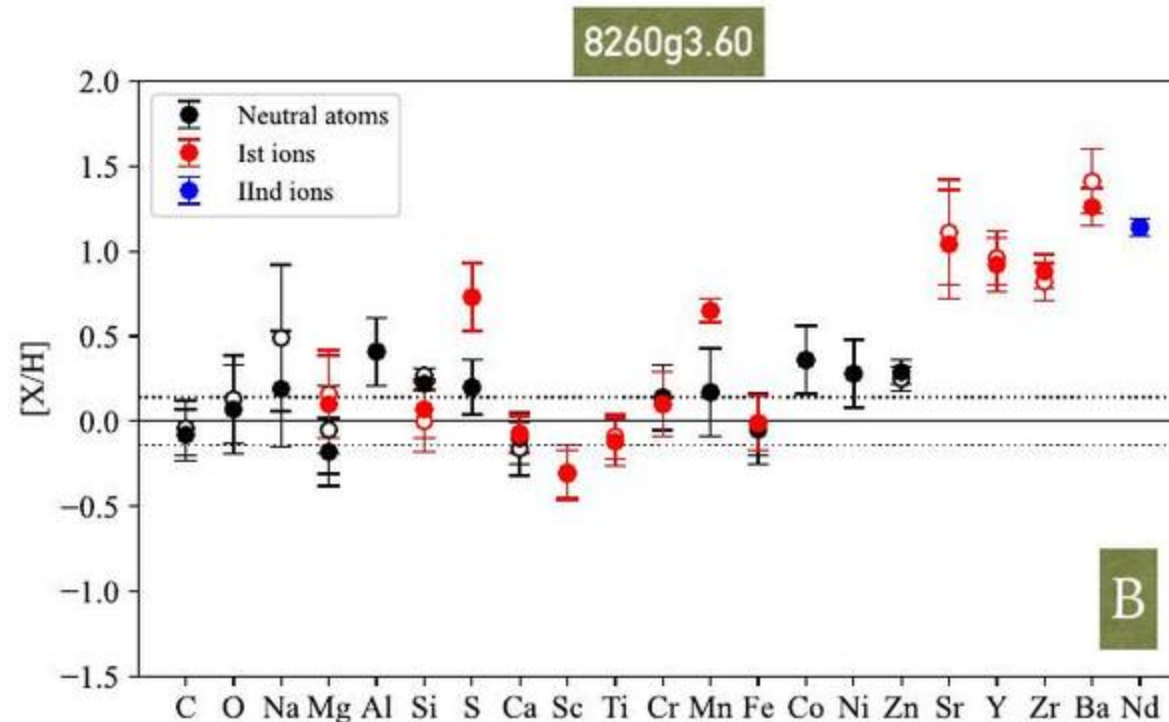
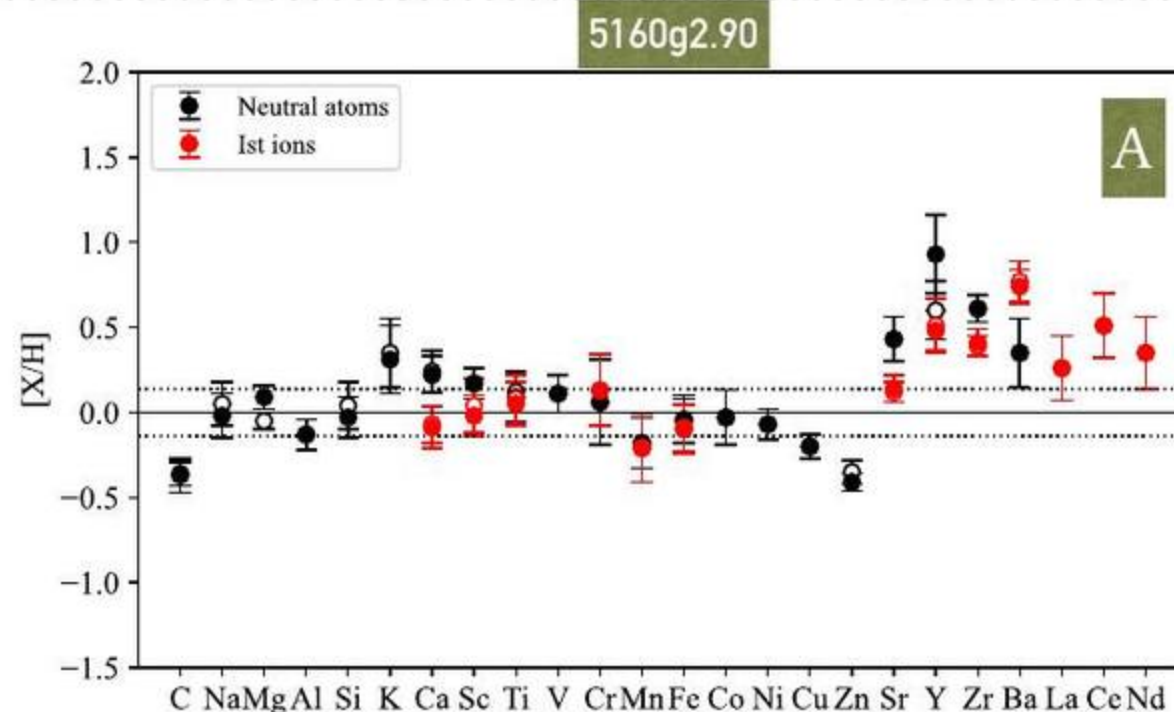
B

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

12

- $[\text{Fe}/\text{H}]$ от C до Cu -0.02 ± 0.16
- Завышенное до 1 dex содержание тяжелых элементов
- Не-ЛТР поправки почти не влияют на содержание, кроме нейтральных атомов тяжелых элементов, где ожидаются положительные поправки

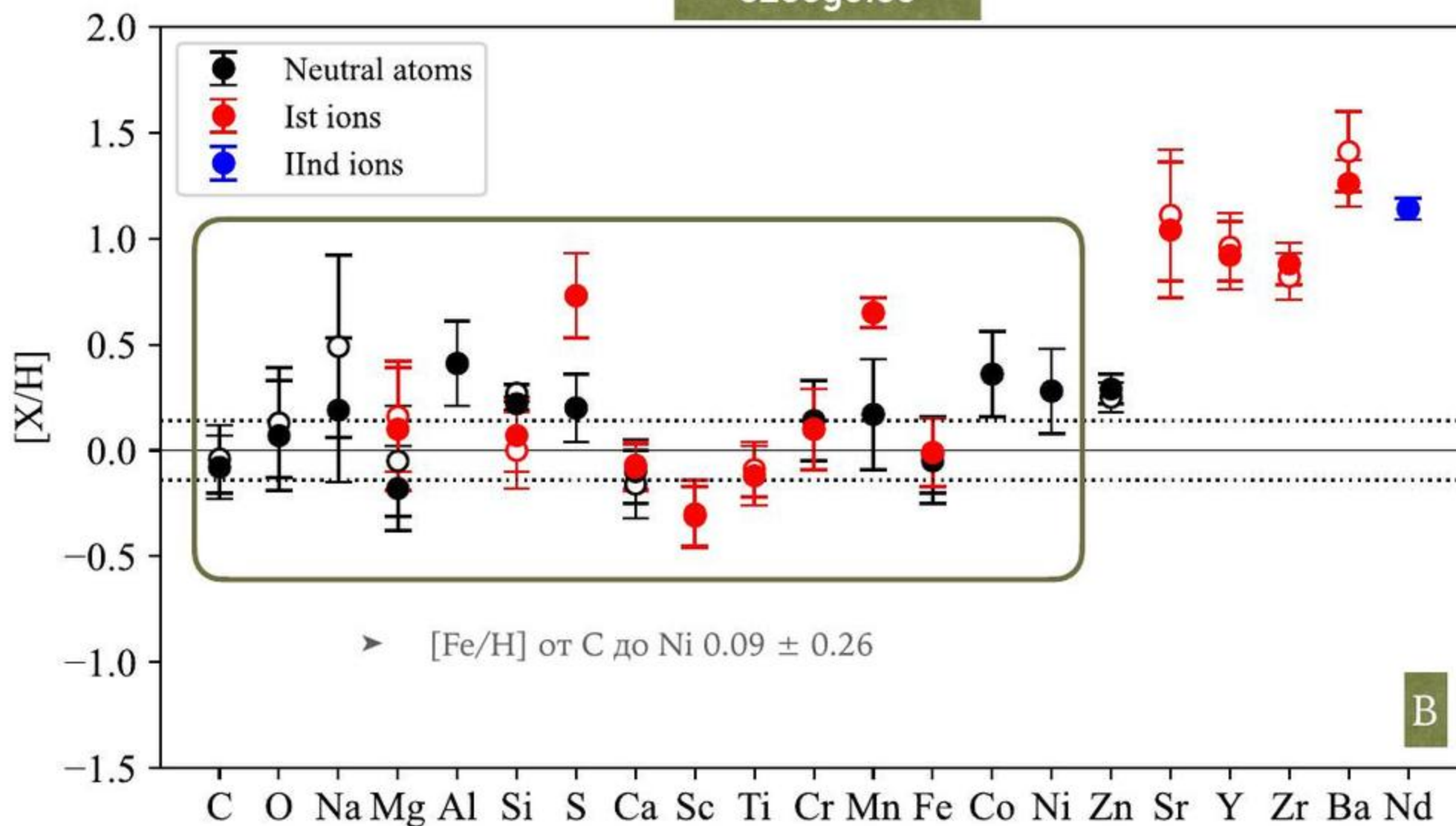
Показывает признаки нормальной звезды



► $[\text{Fe}/\text{H}]$ от C до Si -0.02 ± 0.16

5160g2.90

8260g3.60



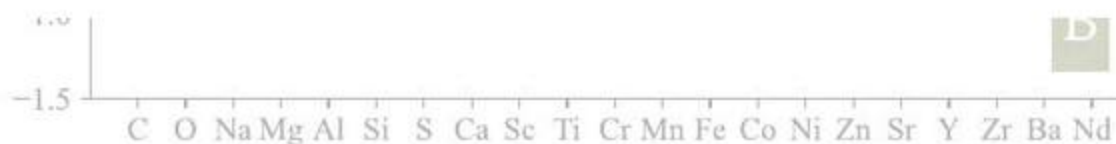
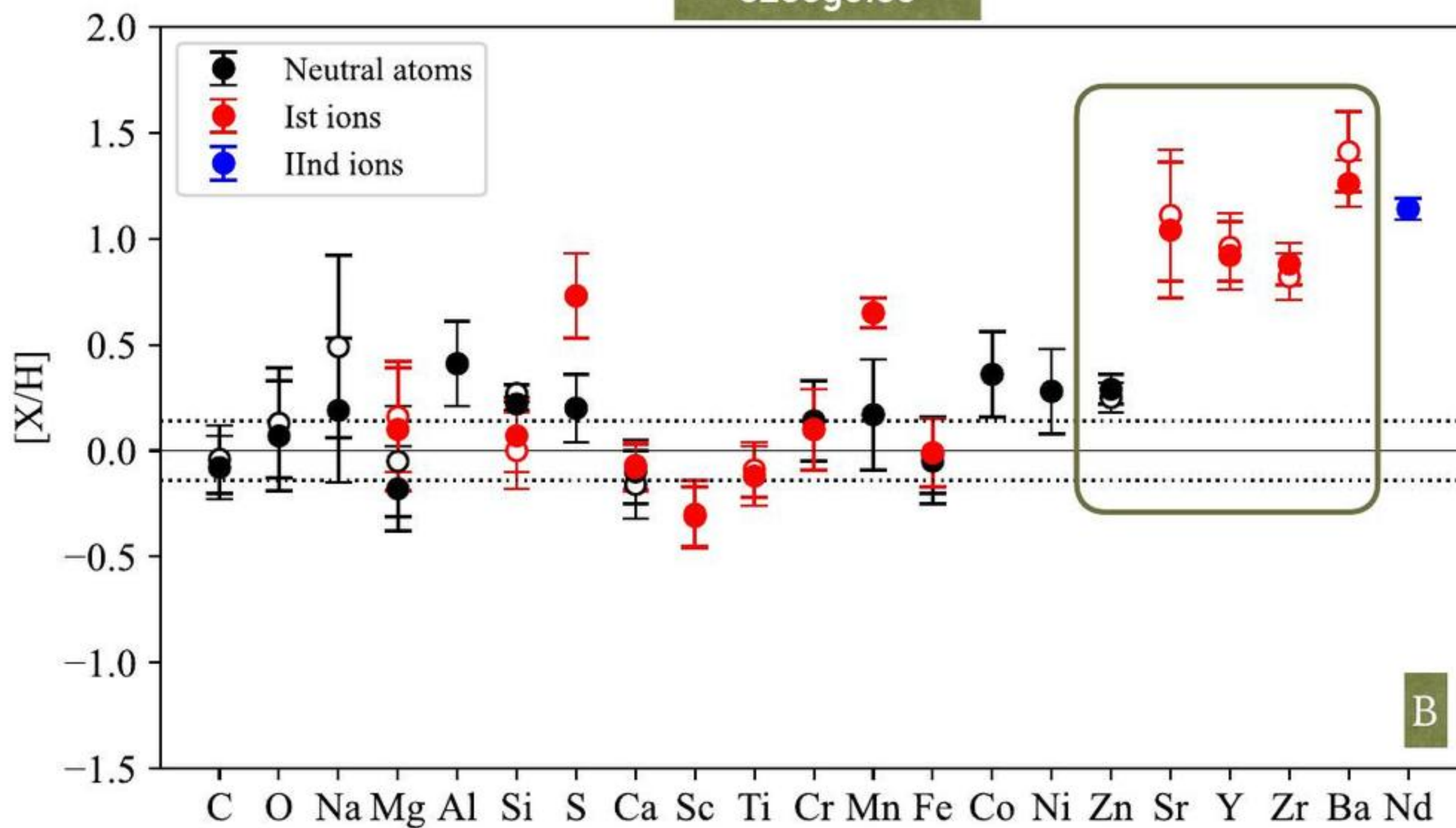
B

B

► $[Fe/H]$ от C до Cu -0.02 ± 0.16

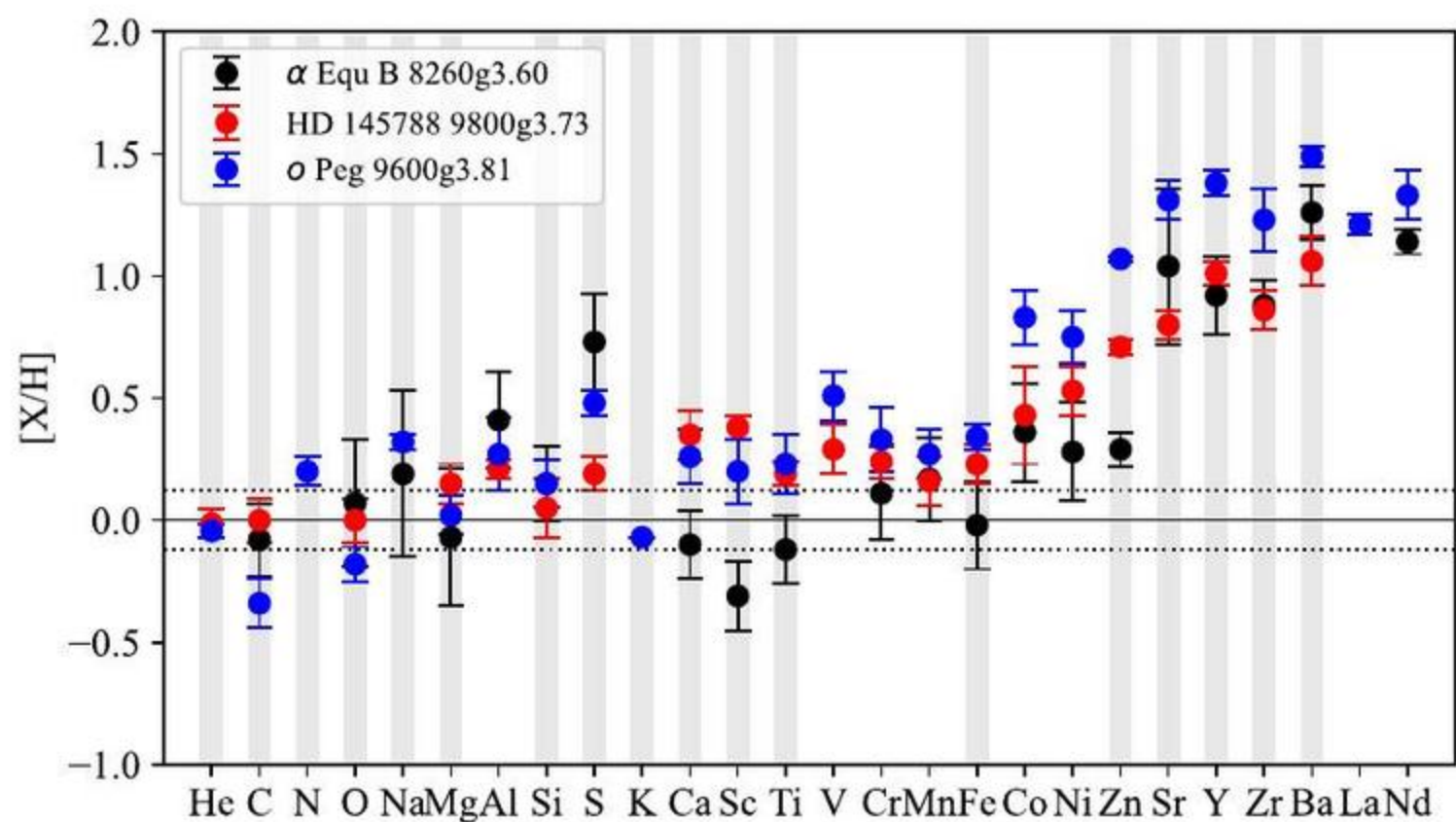
5160g2.90

8260g3.60



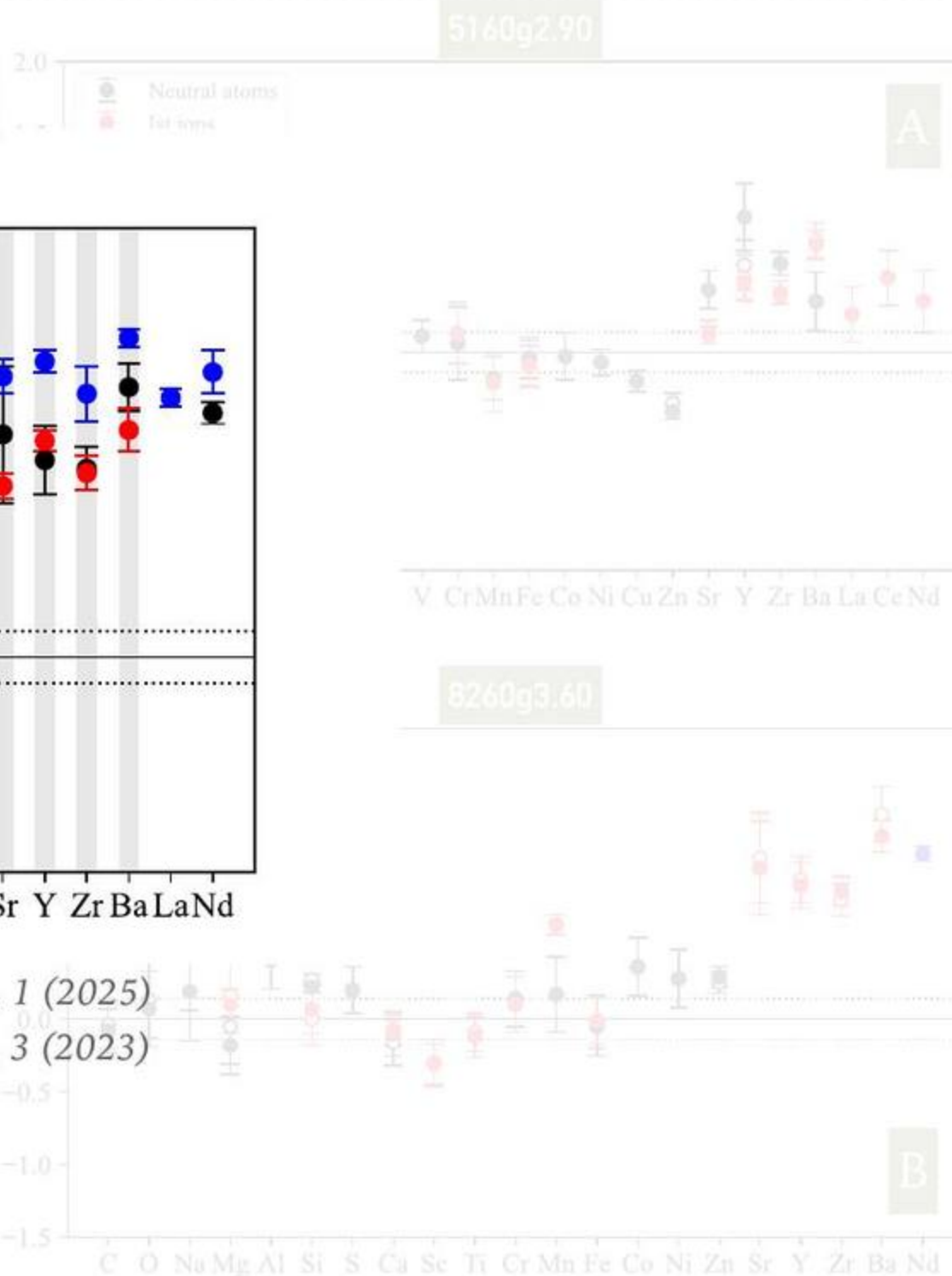
► $[\text{Fe}/\text{H}]$ от C до Cu -0.02 ± 0.16

Сравнение с Ам звездами



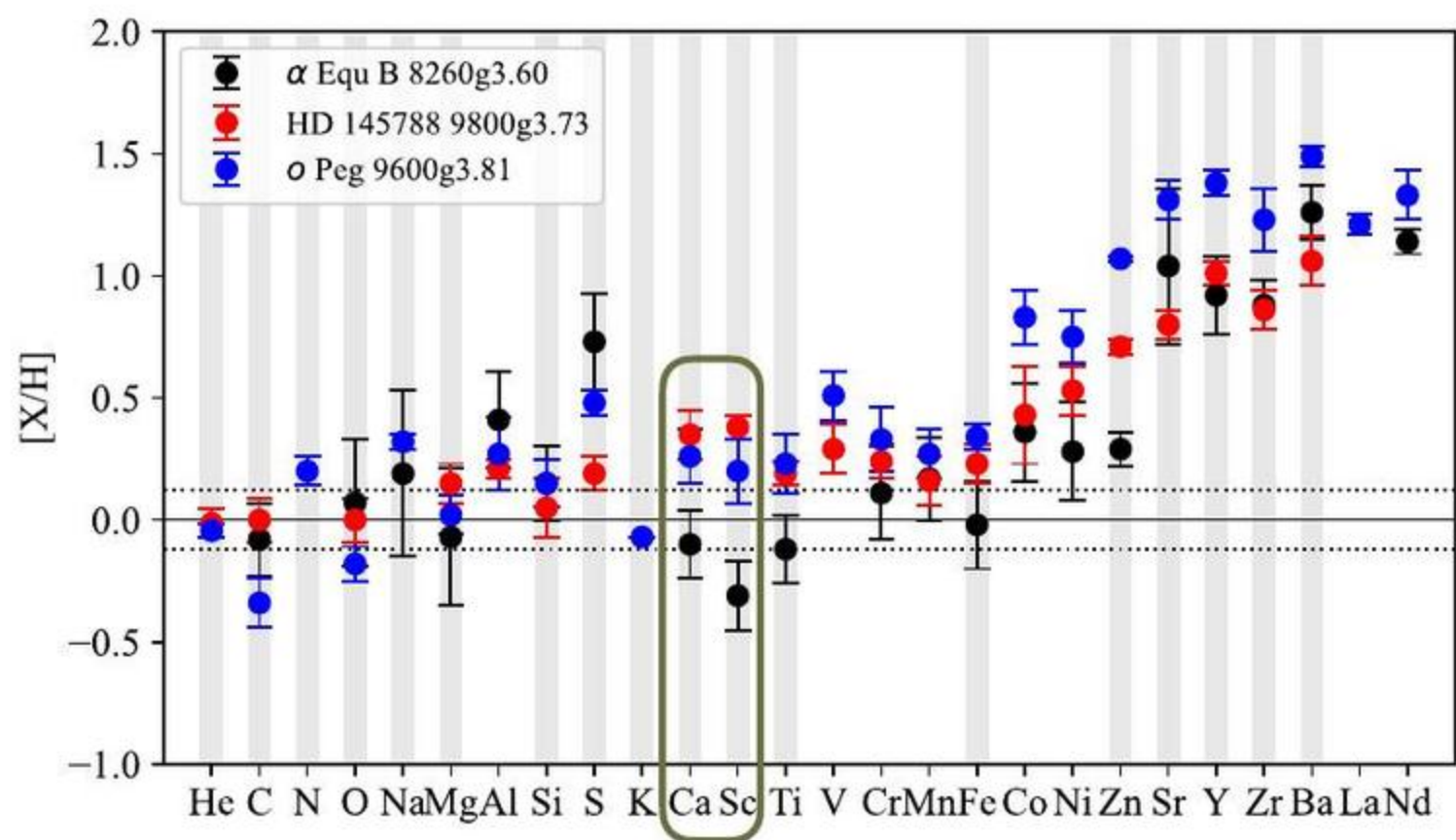
HD 145788 -> А. Романовская, Т. Рябчикова, и др. ПАЖ, 51, 1 (2025)

o Peg -> A. Romanovskaya, T. Ryabchikova, et al. MNRAS, 526, 3 (2023)



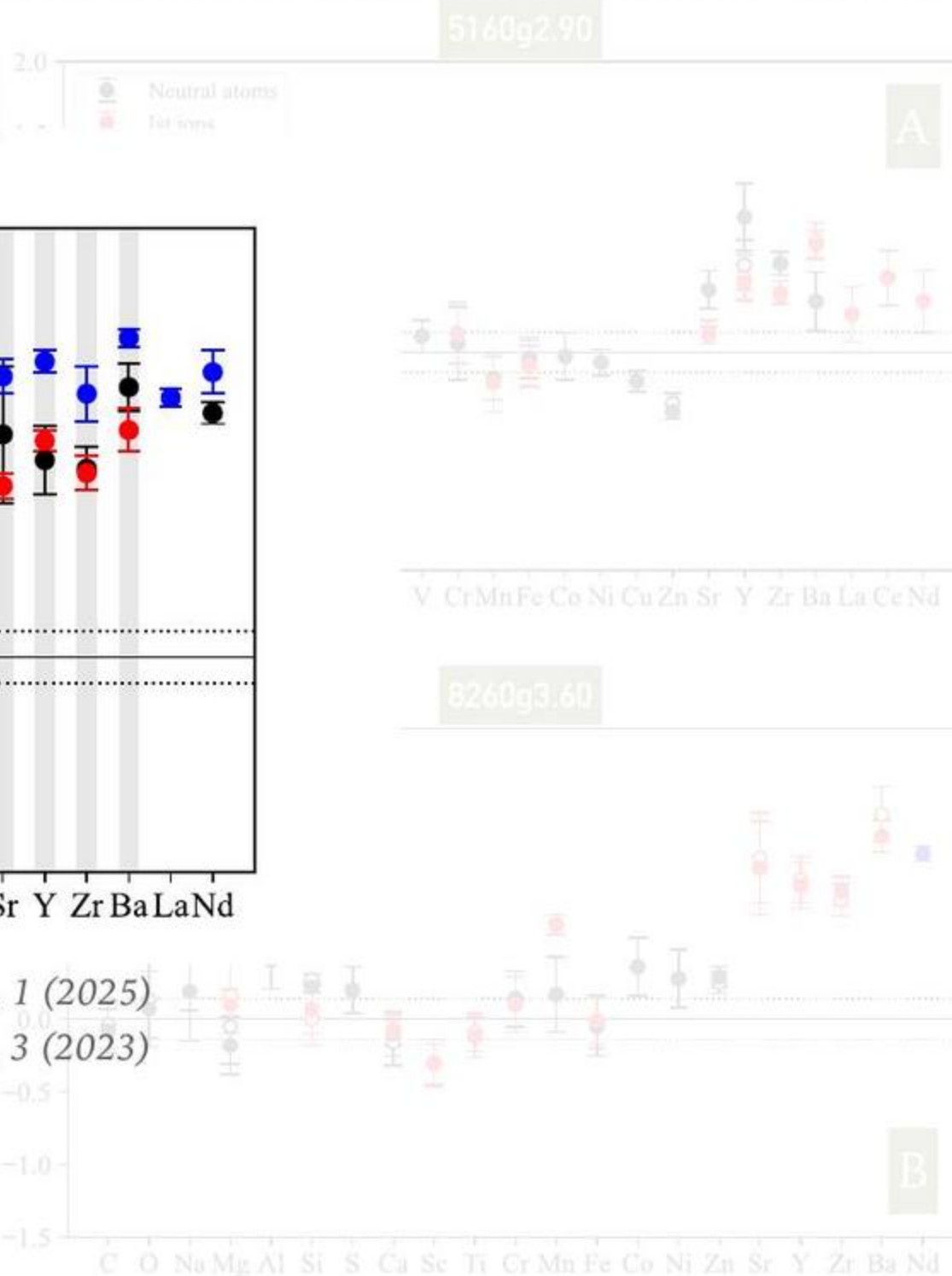
► $[\text{Fe}/\text{H}]$ от C до Cu -0.02 ± 0.16

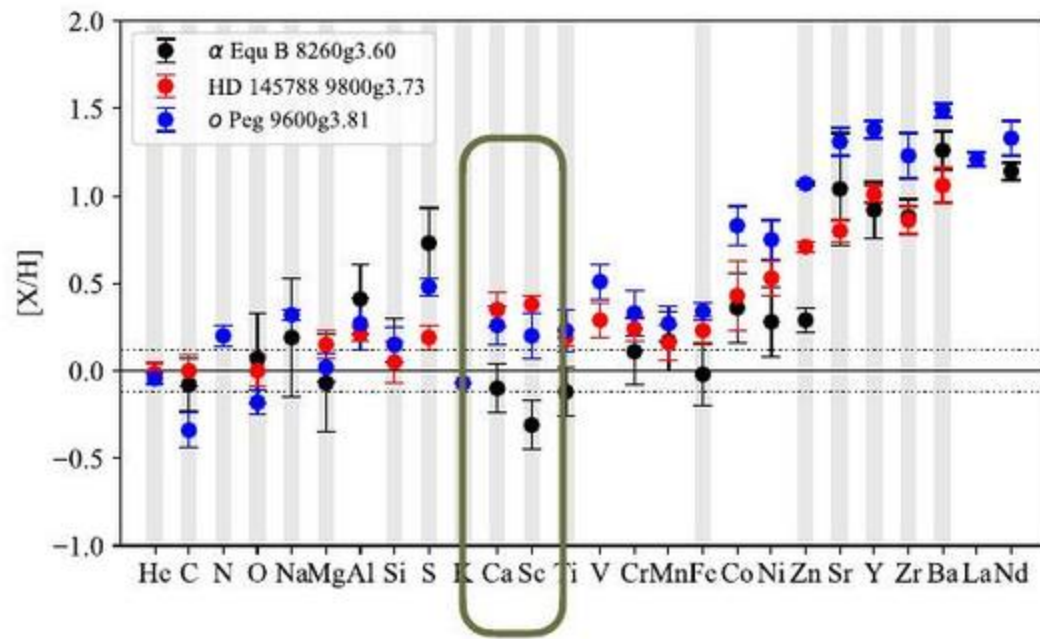
Сравнение с Ам звездами



HD 145788 -> А. Романовская, Т. Рябчикова, и др. ПАЖ, 51, 1 (2025)

o Peg -> A. Romanovskaya, T. Ryabchikova, et al. MNRAS, 526, 3 (2023)





Л.И. Машонкина, Ю.А. Фадеев, ПАЖ, 50, 373 (2024)

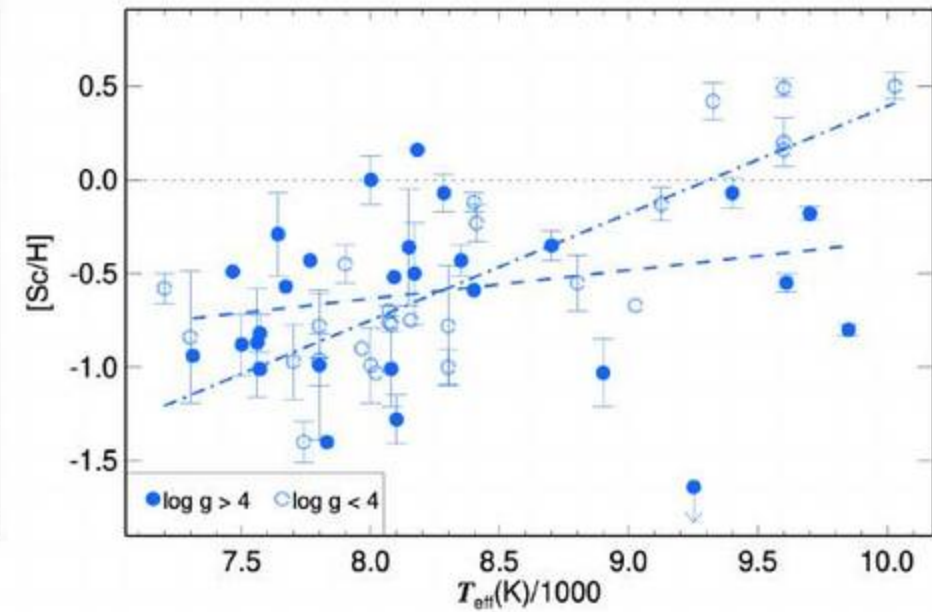
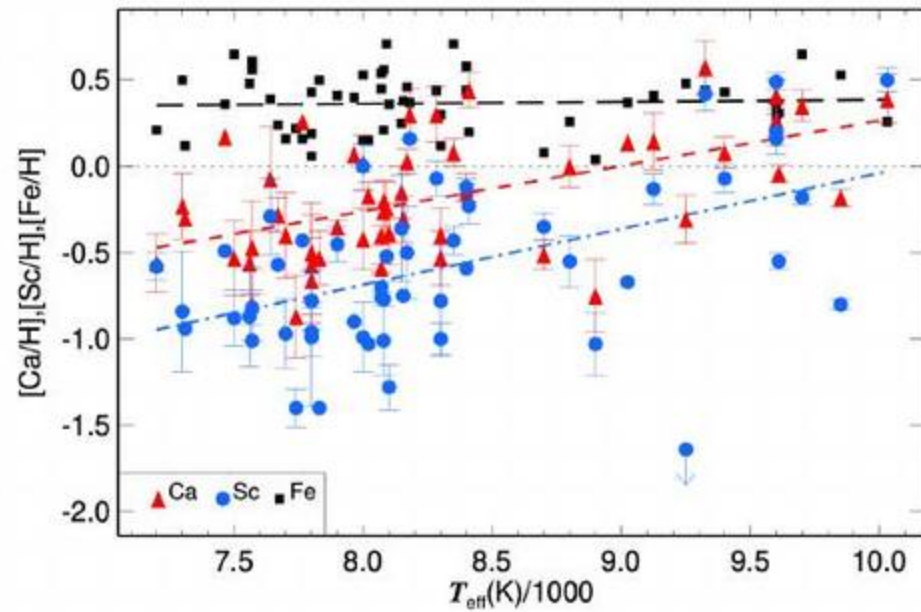
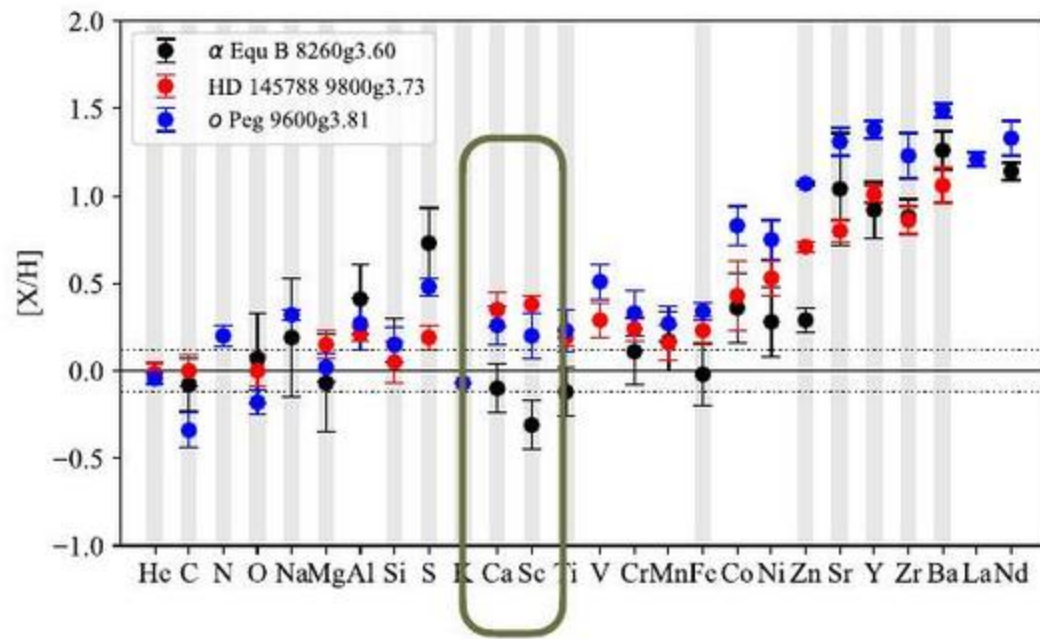


Figure 3: Left panel: NLTE abundances $[\text{Ca}/\text{H}]$ (triangles), $[\text{Sc}/\text{H}]$ (circles) and $[\text{Fe}/\text{H}]$ (squares) in Am stars versus T_{eff} . Right panel: $[\text{Sc}/\text{H}]$ versus T_{eff} for $\log g \geq 4$ (filled circles) and $\log g < 4$ (open circles). The straight lines represent the linear fits.



Л.И. Машонкина, Ю.А. Фадеев, ПАЖ, 50, 373 (2024)

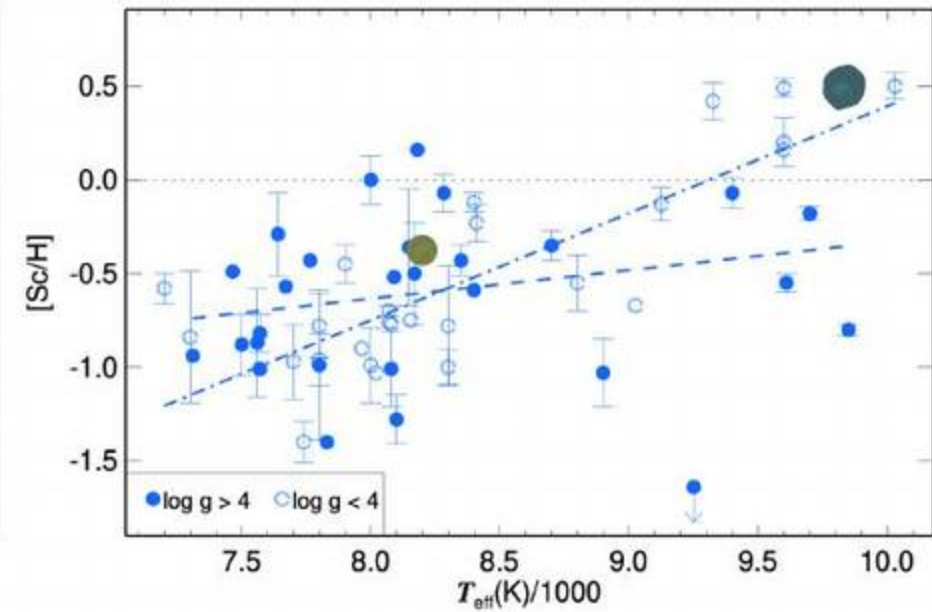
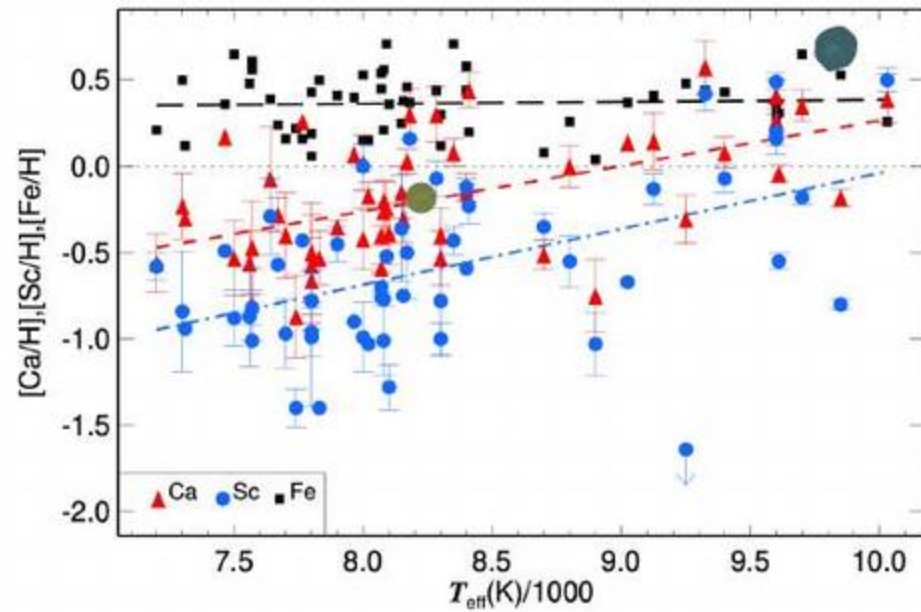
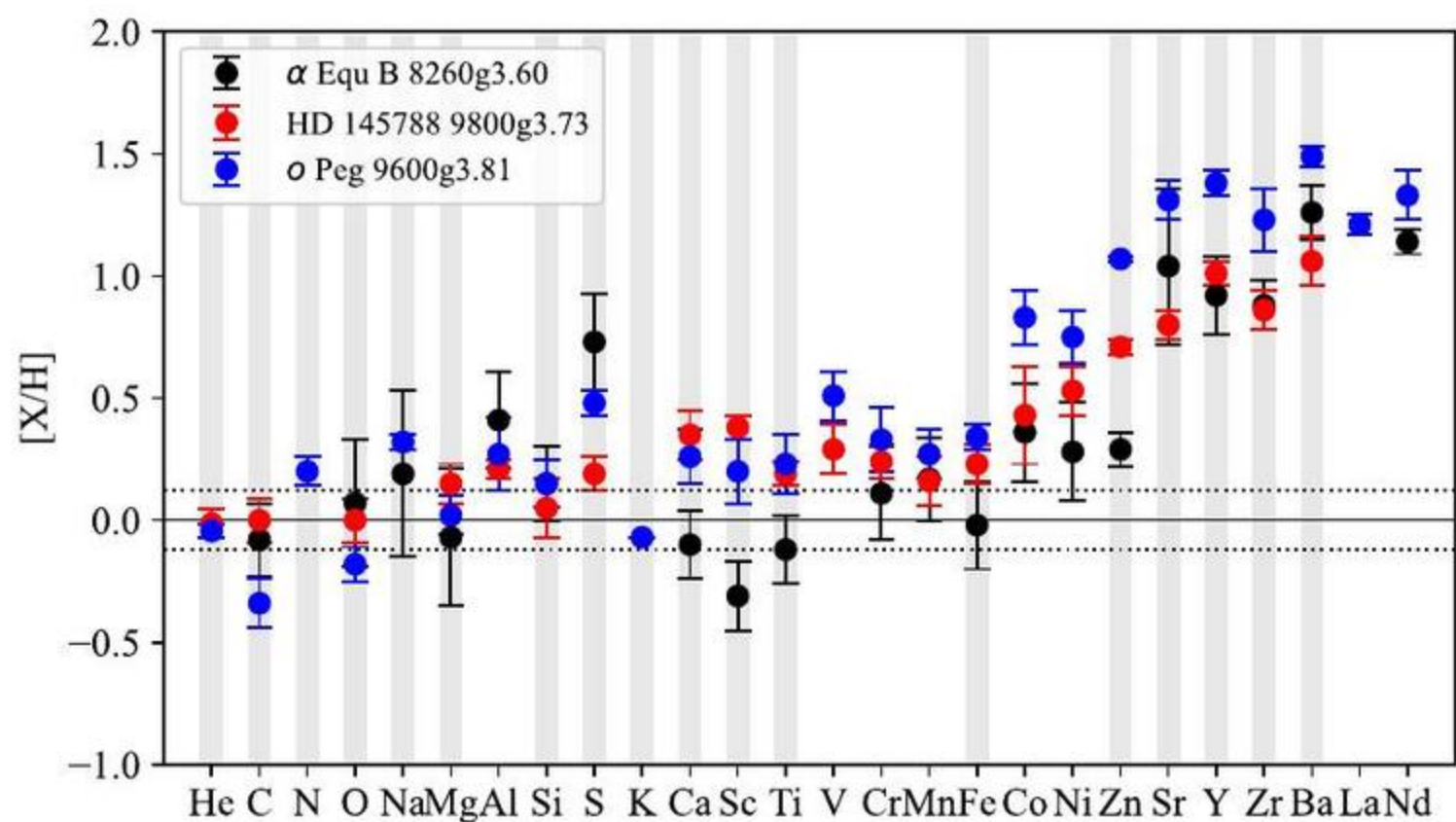


Figure 3: Left panel: NLTE abundances $[Ca/H]$ (triangles), $[Sc/H]$ (circles) and $[Fe/H]$ (squares) in Am stars versus T_{eff} . Right panel: $[Sc/H]$ versus T_{eff} for $\log g \geq 4$ (filled circles) and $\log g < 4$ (open circles). The straight lines represent the linear fits.

► $[Fe/H]$ от C до Cu -0.02 ± 0.16

Сравнение с Ам звездами



α Equulei B

RMS

vs HD 145788 -0.08 ± 0.29

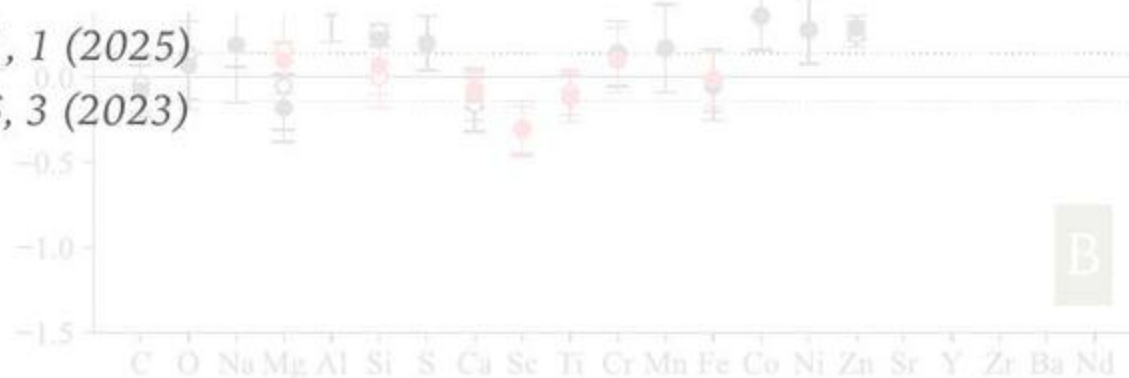
vs o Peg -0.21 ± 0.28

V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Sr Y Zr Ba La Ce Nd

8260g3.60

HD 145788 -> А. Романовская, Т. Рябчикова, и др. ПАЖ, 51, 1 (2025)

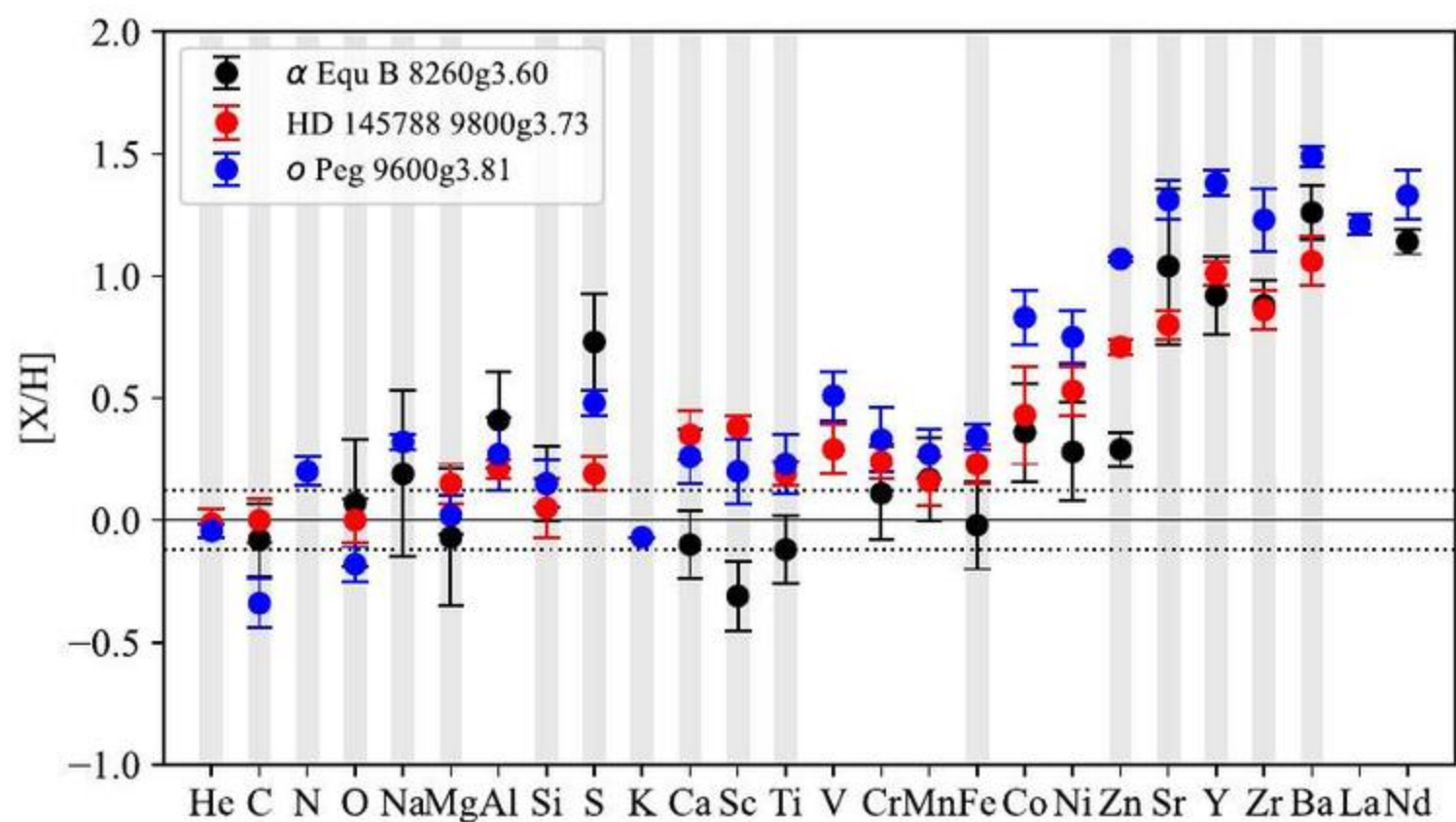
o Peg -> A. Romanovskaya, T. Ryabchikova, et al. MNRAS, 526, 3 (2023)



B

► $[\text{Fe}/\text{H}]$ от C до Cu -0.02 ± 0.16

Сравнение с Ат звездами



α Equulei B

RMS

vs HD 145788 -0.08 ± 0.29

vs o Peg -0.21 ± 0.28

Картина химического состава в атмосфере α Equulei B близка к HD 145788, несмотря на разницу T_{eff} 1540 K

HD 145788 -> А. Романовская, Т. Рябчикова, и др. ПАЖ, 51, 1 (2025)

o Peg -> A. Romanovskaya, T. Ryabchikova, et al. MNRAS, 526, 3 (2023)

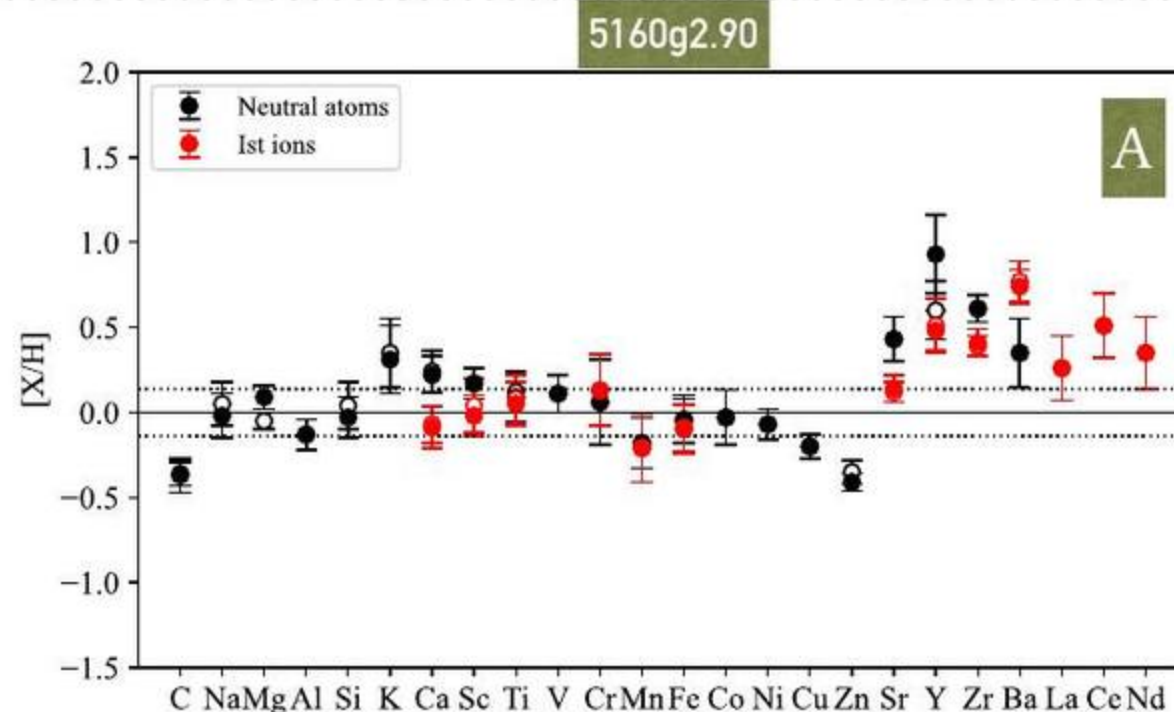
α Equulei B находится на ранней стадии формирования в Ат-звезду

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

12

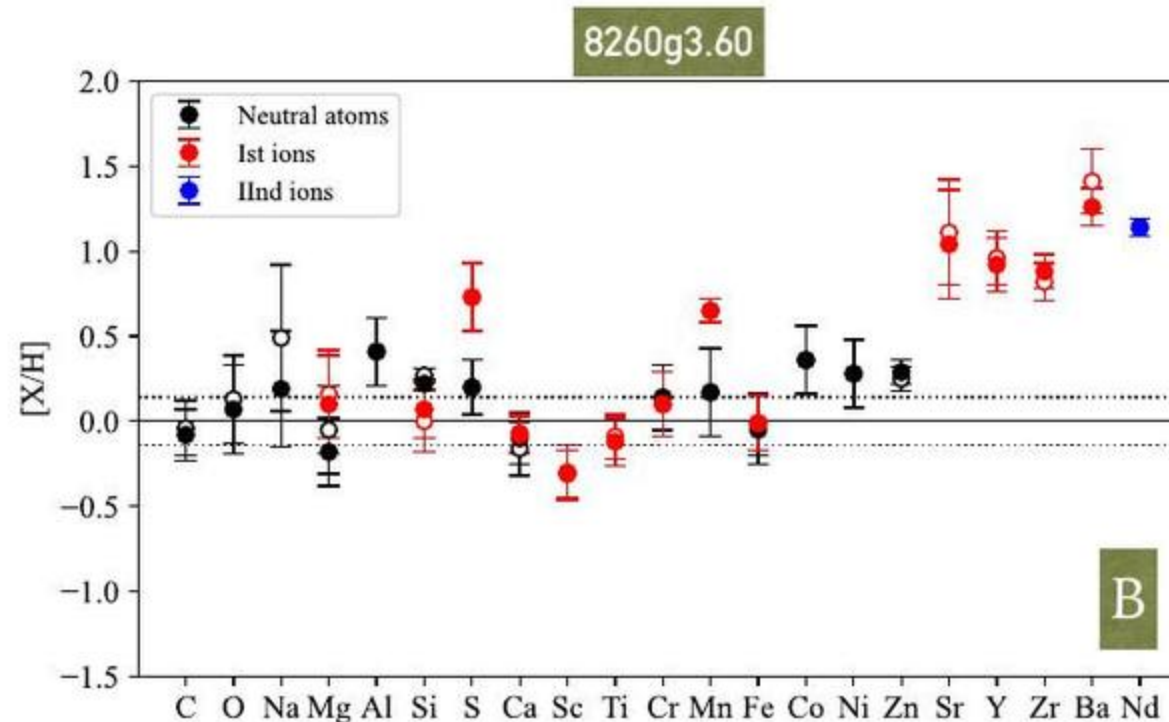
- $[\text{Fe}/\text{H}]$ от C до Cu -0.02 ± 0.16
- Завышенное до 1 dex содержание тяжелых элементов
- Не-ЛТР поправки почти не влияют на содержание, кроме нейтральных атомов тяжелых элементов, где ожидаются положительные поправки

Показывает признаки нормальной звезды



- $[\text{Fe}/\text{H}]$ от C до Ni 0.09 ± 0.26
- Завышенное до 1.5 dex содержание тяжелых элементов
- Не-ЛТР поправки значительны для легких элементов

Показывает признаки ближе к Am звезде, чем к нормальным



$$T_{eff} \text{ (SME)}$$
$$R/R_{\odot} \text{ (SED)}$$



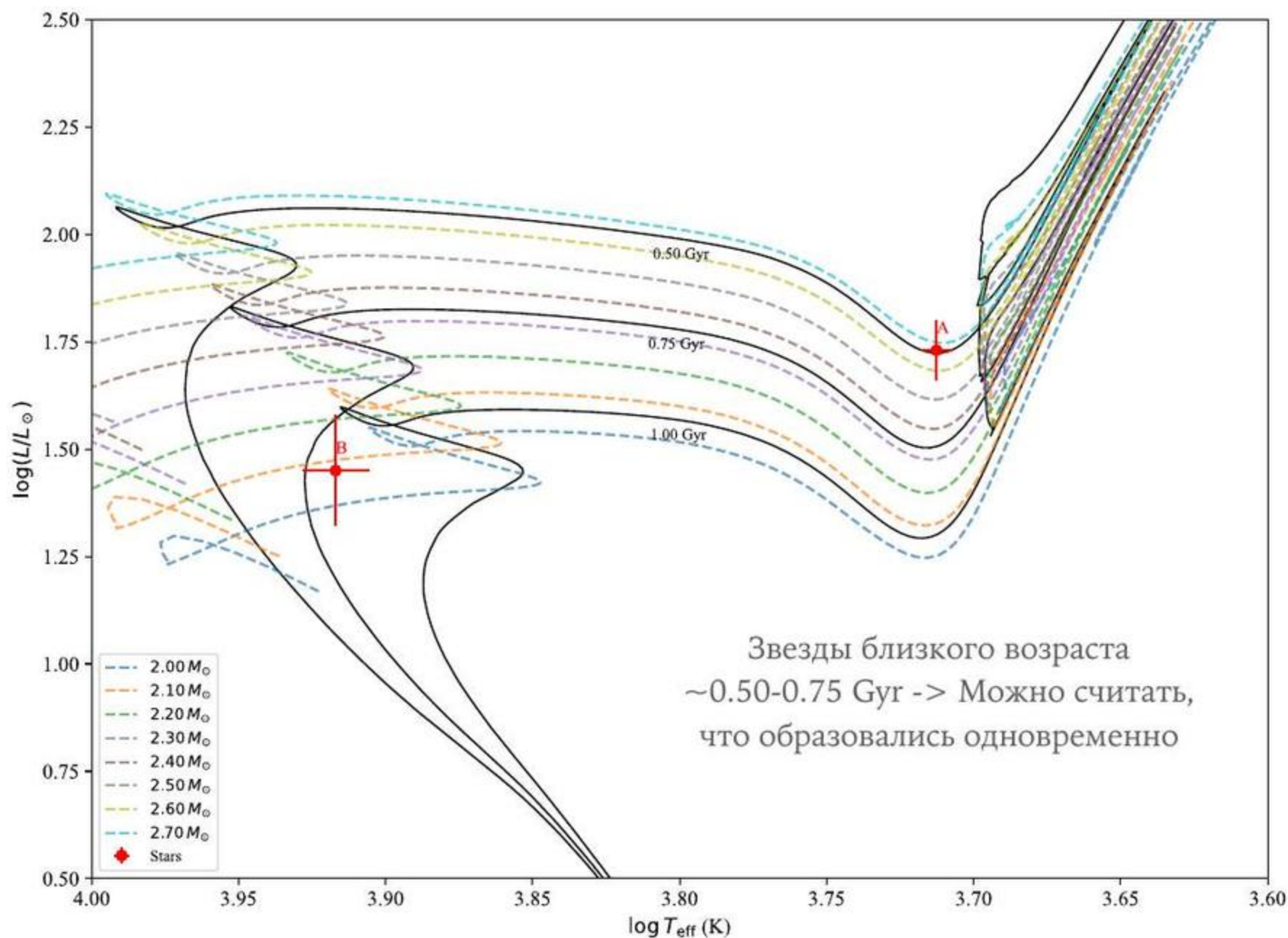
$$L/L_{\odot} = 4\pi(R/R_{\odot})^2\sigma T_{eff}^4$$



$$\log(L/L_{\odot}) = 2\log(R/R_{\odot}) +$$
$$+4\log(T_{eff}/T_{\odot})$$



$$\sigma_{\log L} = \sqrt{(2\sigma_R/R)^2 + (4\sigma_T/T_{eff})^2}$$



<https://waps.cfa.harvard.edu/MIST/>

$$T_{eff} \text{ (SME)}$$

$$R/R_{\odot} \text{ (SED)}$$



$$L/L_{\odot} = 4\pi(R/R_{\odot})^2\sigma T_{eff}^4$$

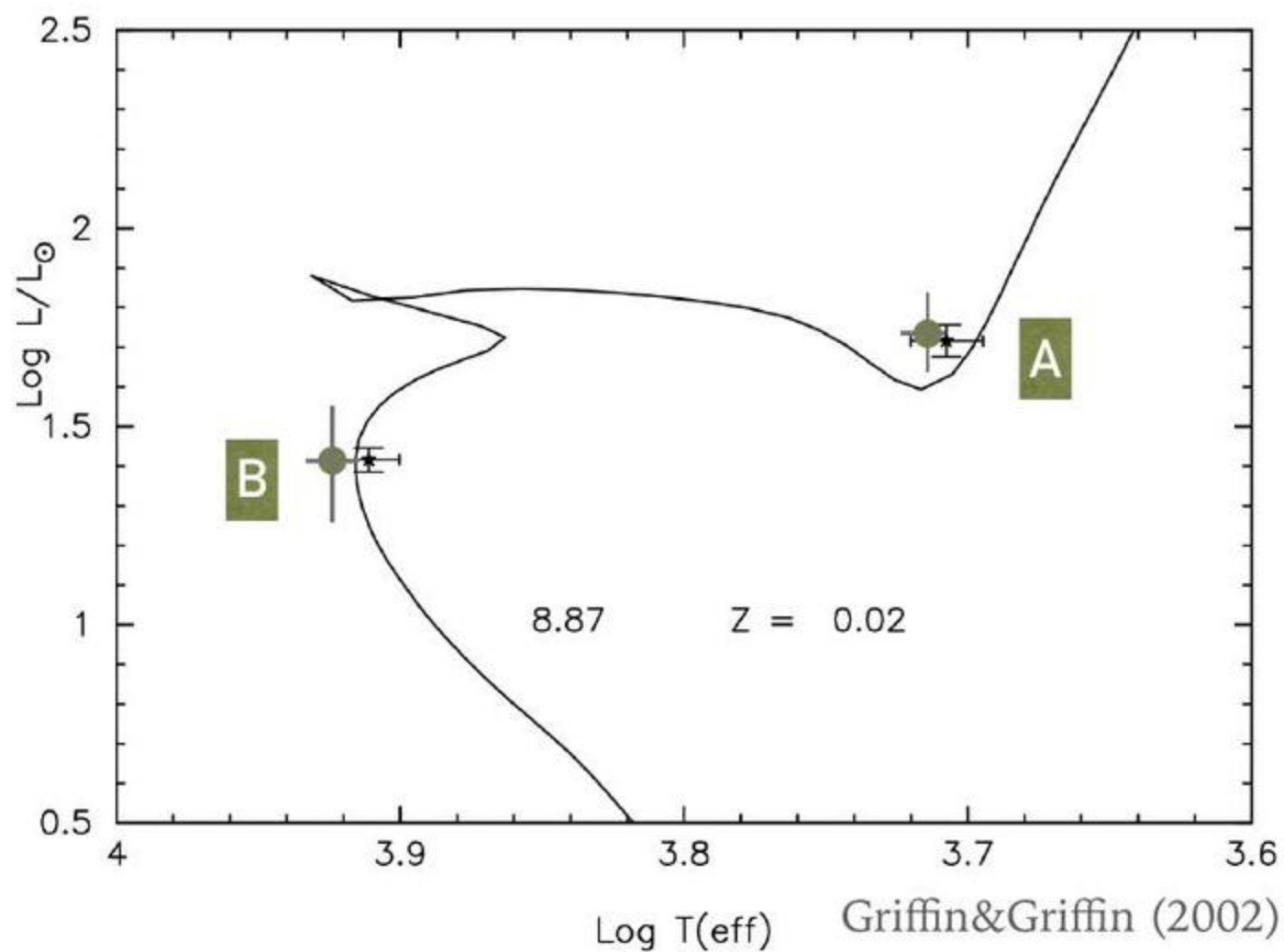


$$\log(L/L_{\odot}) = 2\log(R/R_{\odot}) +$$

$$+4\log(T_{eff}/T_{\odot})$$



$$\sigma_{\log L} = \sqrt{(2\sigma_R/R)^2 + (4\sigma_T/T_{eff})^2}$$



Звезды сидят на одной
изохроне ~ 0.74 Gyr

T_{eff} (SME)
 $R/R_{\odot}$ (SED)



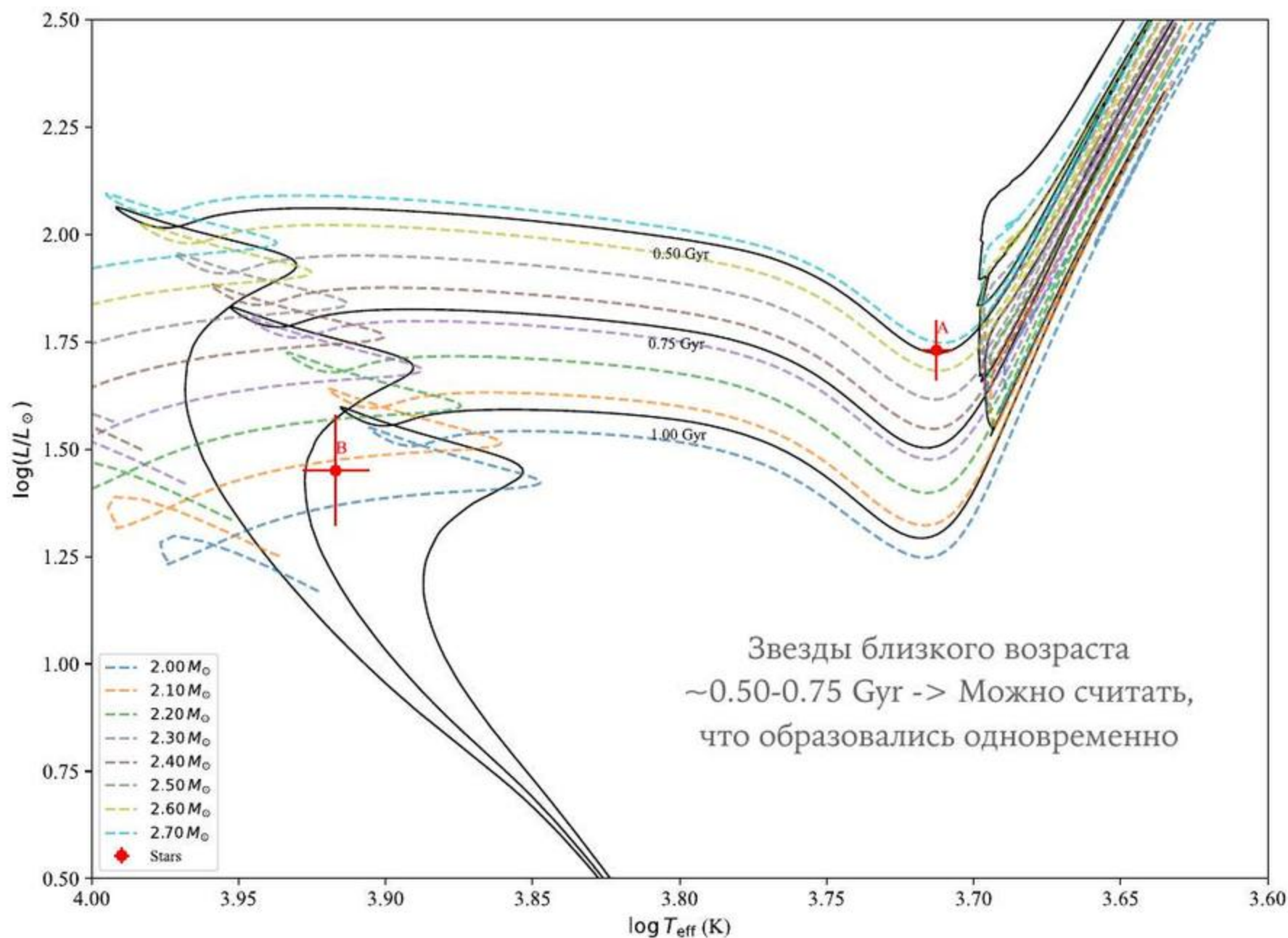
$$L/L_{\odot} = 4\pi(R/R_{\odot})^2\sigma T_{\text{eff}}^4$$



$$\log(L/L_{\odot}) = 2\log(R/R_{\odot}) + 4\log(T_{\text{eff}}/T_{\odot})$$



$$\sigma_{\log L} = \sqrt{(2\sigma_R/R)^2 + (4\sigma_T/T_{\text{eff}})^2}$$



<https://waps.cfa.harvard.edu/MIST/>

$$T_{\text{eff}} \text{ (SME)}$$

$$R/R_{\odot} \text{ (SED)}$$



$$L/L_{\odot} = 4\pi(R/R_{\odot})^2\sigma T_{\text{eff}}^4$$

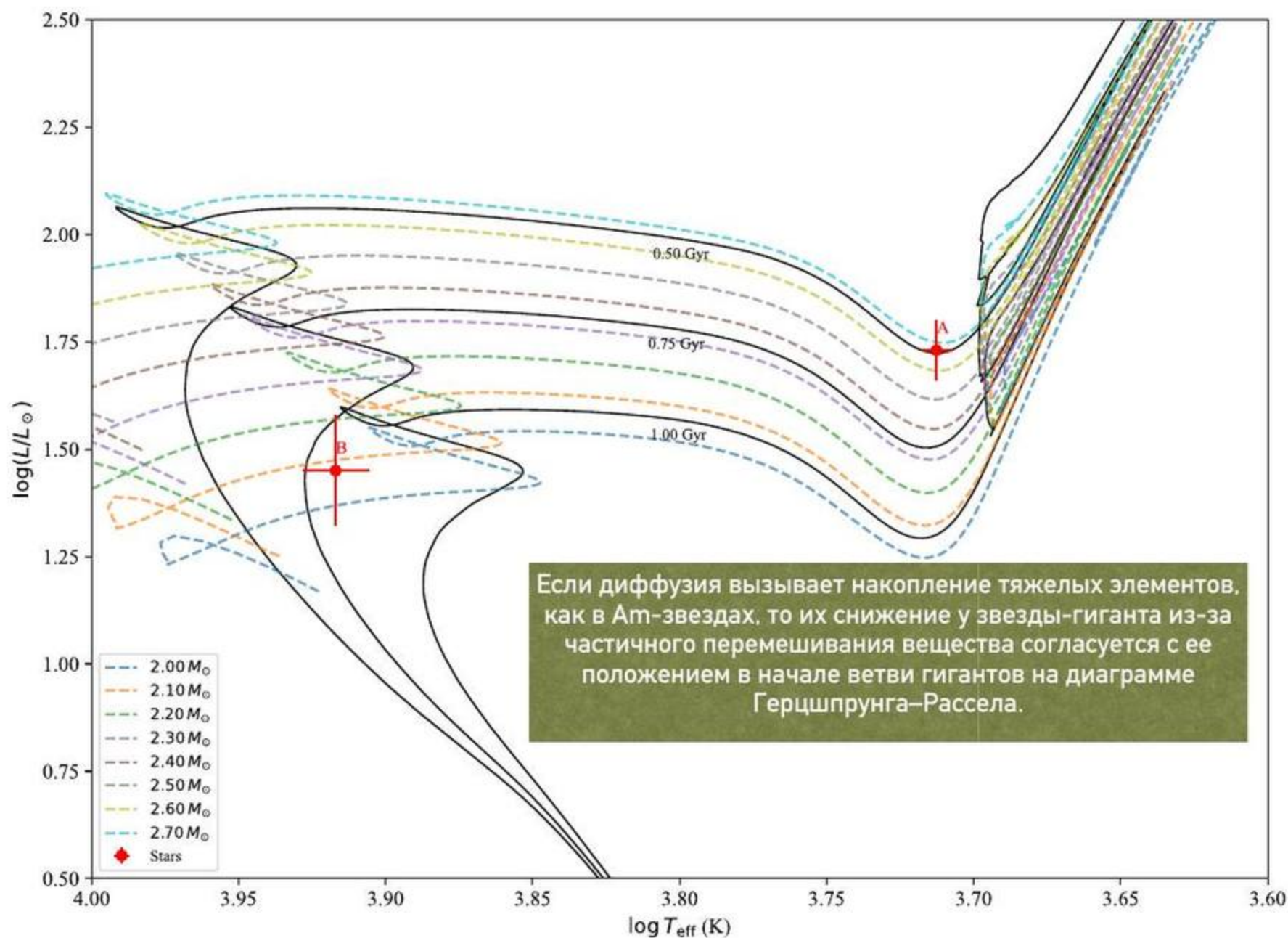


$$\log(L/L_{\odot}) = 2\log(R/R_{\odot}) +$$

$$+4\log(T_{\text{eff}}/T_{\odot})$$



$$\sigma_{\log L} = \sqrt{(2\sigma_R/R)^2 + (4\sigma_T/T_{\text{eff}})^2}$$



$$T_{eff} \text{ (SME)}$$

$$R/R_{\odot} \text{ (SED)}$$



$$L/L_{\odot} = 4\pi(R/R_{\odot})^2\sigma T_{eff}^4$$



$$\log(L/L_{\odot}) = 2\log(R/R_{\odot}) +$$

$$+4\log(T_{eff}/T_{\odot})$$



$$\sigma_{\log L} = \sqrt{(2\sigma_R/R)^2 + (4\sigma_T/T_{eff})^2}$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Впервые выполнен самосогласованный анализ химического состава двойной спектроскопической системы α Equulei, охватывающий элементы от C до Nd.
- Параметры атмосферы компонент были уточнены с помощью пакета SME (Piskunov&Valenti (2017)) и через подгонку спектрального распределения энергии к наблюдениям. Полученные фундаментальные параметры согласуются с выводами из работы Griffin&Griffin (2002) (GG02).
- Содержание химических элементов определено в приближении локального термодинамического равновесия (ЛТР) для 25 элементов от C до Ce и для 15 из них с учетом отклонений от ЛТР. Химический состав α Equ A соответствует нормальной звезде до Fe с завышенным на 0.5 dex содержанием тяжелых элементов (Sr-Y-Zr-Ba). Звезда α Equ B проявляет аномалии, характерные для звезд спектрального класса Am, с небольшим дефицитом Ca и Sc, и завышенным содержанием Sr-Y-Zr-Ba на 1.5 dex.
- Компоненты α Equulei имеют близкий возраст (~ 0.74 Gyr, GG02). Если диффузия вызывает накопление тяжелых элементов, как в Am-звездах, то их снижение у звезды-гиганта из-за частичного перемешивания вещества согласуется с ее положением в начале ветви гигантов на диаграмме Герцшпрунга–Рассела.

Спасибо за внимание!



Авторы выражают благодарность Т. Ситновой за предоставление результатов неЛТР-расчетов для Fe, Ti, Y и Zn, а также Л. Машонкиной за предоставление результатов неЛТР-расчетов для ScII. Авторы также признательны Т. Рябчиковой за конструктивные замечания к работе.